



南开大学
Nankai University

第五章 线性系统频域分析

5-1 引言

5-3 典型环节和开环频率特性

5-5 稳定裕度

5-2 频率特性

5-4 频率域稳定判据

5-6 闭环系统的频域性能指标 (自学)



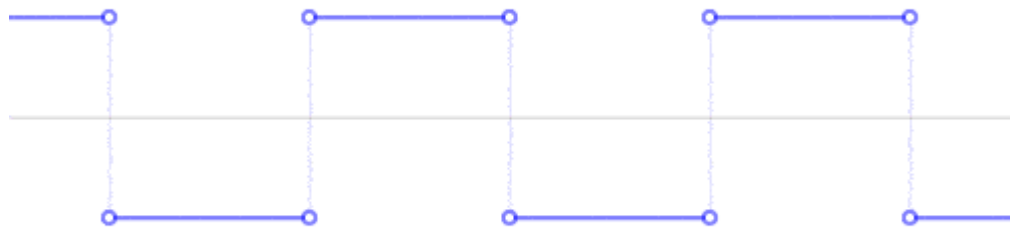
南开大学人工智能学院
College Of Artificial Intelligence



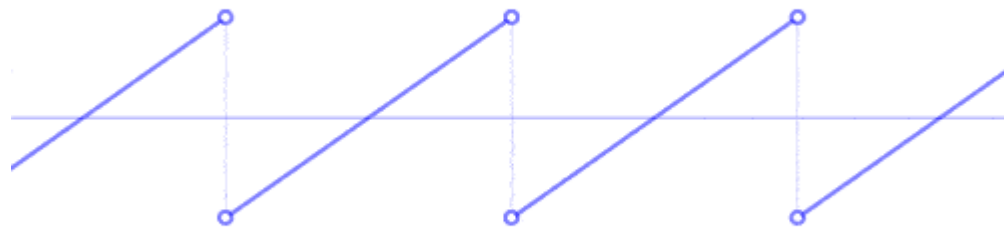
机器人与信息自动化研究所
Institute of Robotics & Automatic Information System
天津市智能机器人技术重点实验室
Tianjin Key Laboratory of Intelligent Robotics

5-1 引言

- 任何周期信号（例如方波信号、三角波信号等）都可以通过傅里叶变换分解为许多频率不同、幅度不等的正弦信号的叠加。



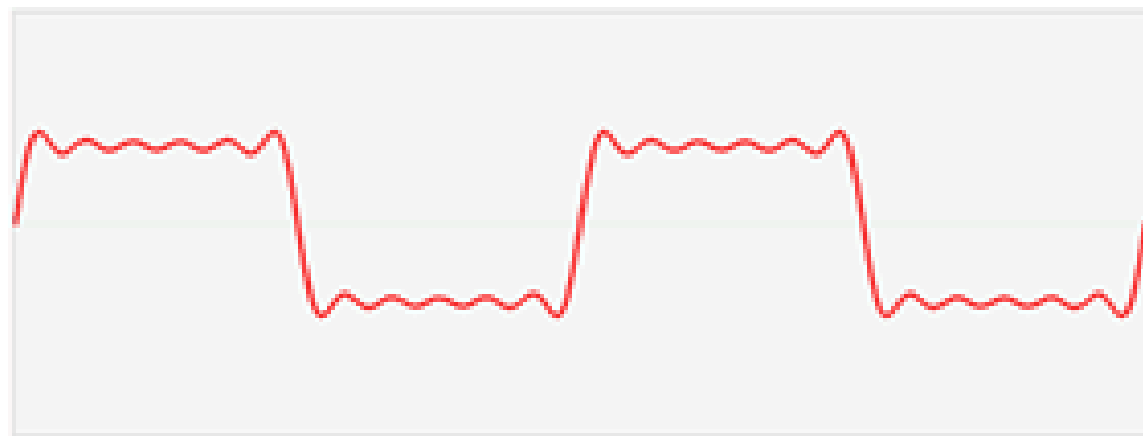
$N = 0$



$N = 0$



$N = 0$

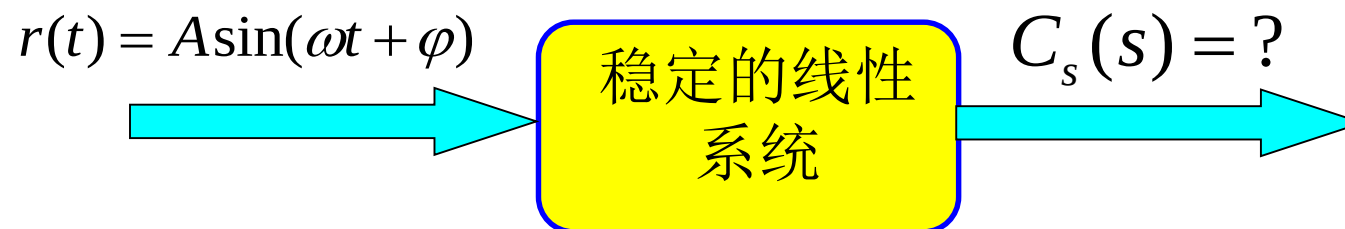


5-1 引言

- 频率特性：正弦信号作用下系统响应的性能。
- 原因：周期信号可以表示成不同频率正弦信号的合成，线性系统的叠加特性。
 - 频率特性可由分析法和实验方法获得
 - 频率特性物理意义明确
 - 可以兼顾动态响应和噪声抑制
 - 不仅适用于线性定常系统，可以推广至非线性系统

5-2 频率特性

一. 频率特性的基本概念



❖ 例：RC电路

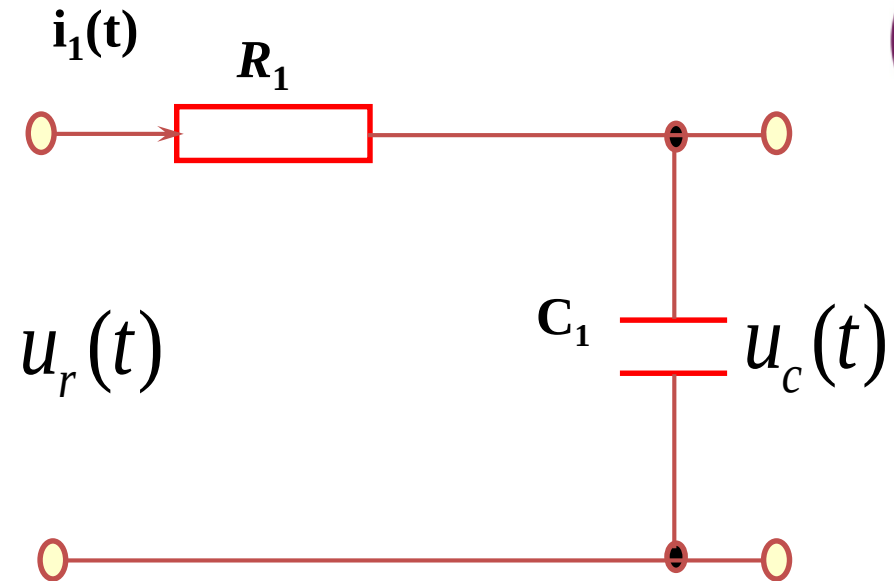
$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

$$u_r = A \sin \omega t, \Rightarrow U_r(s) = \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$U_o(s) = \frac{1}{Ts + 1} \cdot \frac{A\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$u_0(t) = \frac{A\omega T}{1 + \omega^2 T^2} e^{-t/T} + \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctg \omega T)$$

$$\text{稳态分量} \frac{A}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \sin(\omega t - \arctg \omega T)$$



设线性系统的闭环传函为：

$$G_B(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

所有闭环极点位于左半平面，系统稳定。

对于输入

$$r(t) = A \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow$$

$$R(s) = \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

$$C(s) = G_B(s)R(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s^2 + \omega^2}$$

由于系统稳定 $\longrightarrow C_s(s) = \frac{c_1}{s + j\omega} + \frac{c_2}{s - j\omega}$

其中

$$c_1 = \left[(s + j\omega) R(s) G_B(s) \right]_{s=-j\omega} = \left[G_B(s) \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s - j\omega} \right]_{s=-j\omega}$$

$$= G_B(-j\omega) \frac{A(\omega \cos \varphi - j\omega \sin \varphi)}{-2j\omega} = G_B(-j\omega) \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j}$$

$$c_2 = \left[(s - j\omega) R(s) G_B(s) \right]_{s=j\omega} = \left[G_B(s) \frac{A(\omega \cos \varphi + s \sin \varphi)}{s + j\omega} \right]_{s=j\omega}$$

$$= G_B(j\omega) \frac{A(\omega \cos \varphi + j\omega \sin \varphi)}{2j\omega} = G_B(j\omega) \frac{Ae^{j\varphi}}{2j}$$

另一方面，设

$$G_B(j\omega) = \frac{a(\omega) + jb(\omega)}{c(\omega) + jd(\omega)} = |G_B(j\omega)| e^{j\angle G(j\omega)}$$

其中

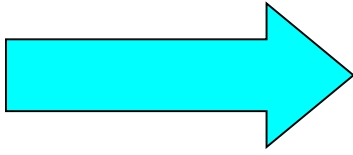
$$|G_B(j\omega)| = \left[\frac{a^2(\omega) + b^2(\omega)}{c^2(\omega) + d^2(\omega)} \right]^{1/2} \quad \angle G_B(j\omega) = \tan^{-1} \left[\frac{b(\omega)c(\omega) - a(\omega)d(\omega)}{a(\omega)c(\omega) + b(\omega)d(\omega)} \right]$$

传函为实系数分式，则：

$$a(-\omega) = a(\omega), b(-\omega) = -b(\omega)$$

$$c(-\omega) = c(\omega), d(-\omega) = -d(\omega)$$

$$G_B(-j\omega) = \frac{a(\omega) - jb(\omega)}{c(\omega) - jd(\omega)} = |G_B(j\omega)| e^{-j\angle G(j\omega)}$$



$$c_1 = G_B(-j\omega) \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j} = |G_B(j\omega)| e^{-j\angle G_B(j\omega)} \frac{Ae^{-j\varphi}}{-2j} = \frac{A|G_B(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G_B(j\omega)]}$$

$$c_2 = G_B(j\omega) \frac{Ae^{j\varphi}}{2j} = |G_B(j\omega)| e^{j\angle G_B(j\omega)} \frac{Ae^{j\varphi}}{2j} = \frac{A|G_B(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G_B(j\omega)]}$$

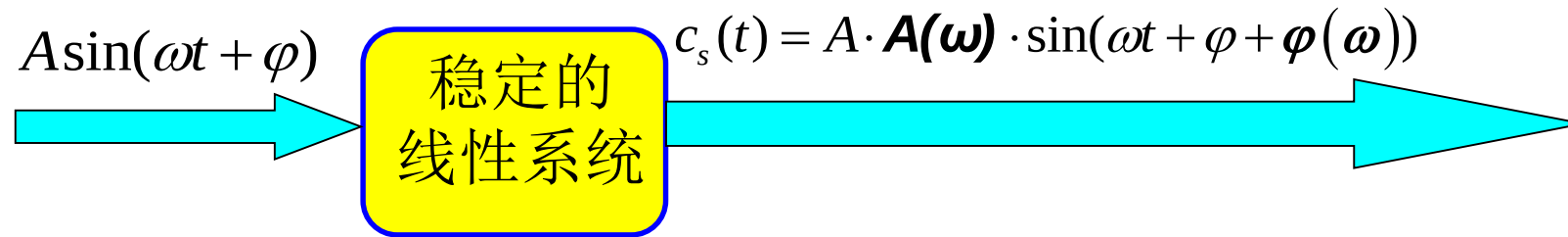


$$C_s(s) = \frac{1}{s + j\omega} \frac{A|G_B(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G_B(j\omega)]} + \frac{1}{s - j\omega} \frac{A|G_B(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G_B(j\omega)]}$$

$$\begin{aligned}c_s(t) &= \frac{A|G_B(j\omega)|}{-2j} e^{-j[\varphi + \angle G_B(j\omega)]} e^{-j\omega t} + \frac{A|G_B(j\omega)|}{2j} e^{j[\varphi + \angle G_B(j\omega)]} e^{j\omega t} \\&= A|G_B(j\omega)| \frac{e^{j[\varphi + \angle G_B(j\omega) + \omega t]} - e^{-j[\varphi + \angle G_B(j\omega) + \omega t]}}{2j} \\&= A|G_B(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi + \angle G_B(j\omega)]\end{aligned}$$

结论：对于稳定的线性系统，由谐波输入产生的输出稳态分量仍然是与输入同频率的谐波函数：

$$G_B(j\omega) = \frac{C(j\omega)}{R(j\omega)} = G_B(s) \Big|_{s=j\omega}$$



其中,

$$G_B(j\omega) = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$A(\omega)$: 幅频特性; $\varphi(\omega)$: 相频特性

频率特性定义: 一个线性系统或环节中, 输入信号为正弦量, 当 ω 从 $0 \rightarrow \infty$ 时, 在稳态条件下, 输出量与输入量之比。

❖例：RC电路

$$G(s) = \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

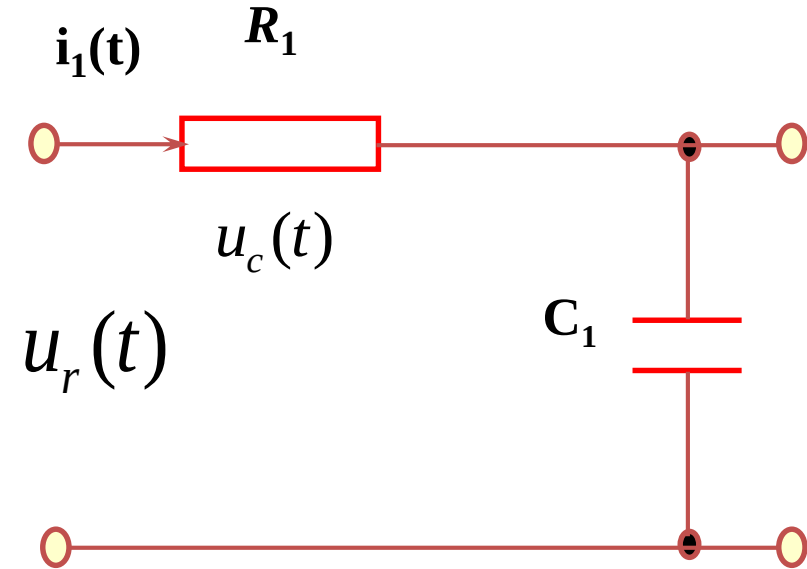
RC电路的频率特性：

$$\frac{U_c}{U_r} = \frac{1}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

根据定义 $A(\omega) = 1/\sqrt{1 + \omega^2 T^2}$, $\varphi(\omega) = -\arctg \omega T$

$$u_r(t) = U_{rm} \sin(\omega t + \varphi_r) \quad \longrightarrow$$

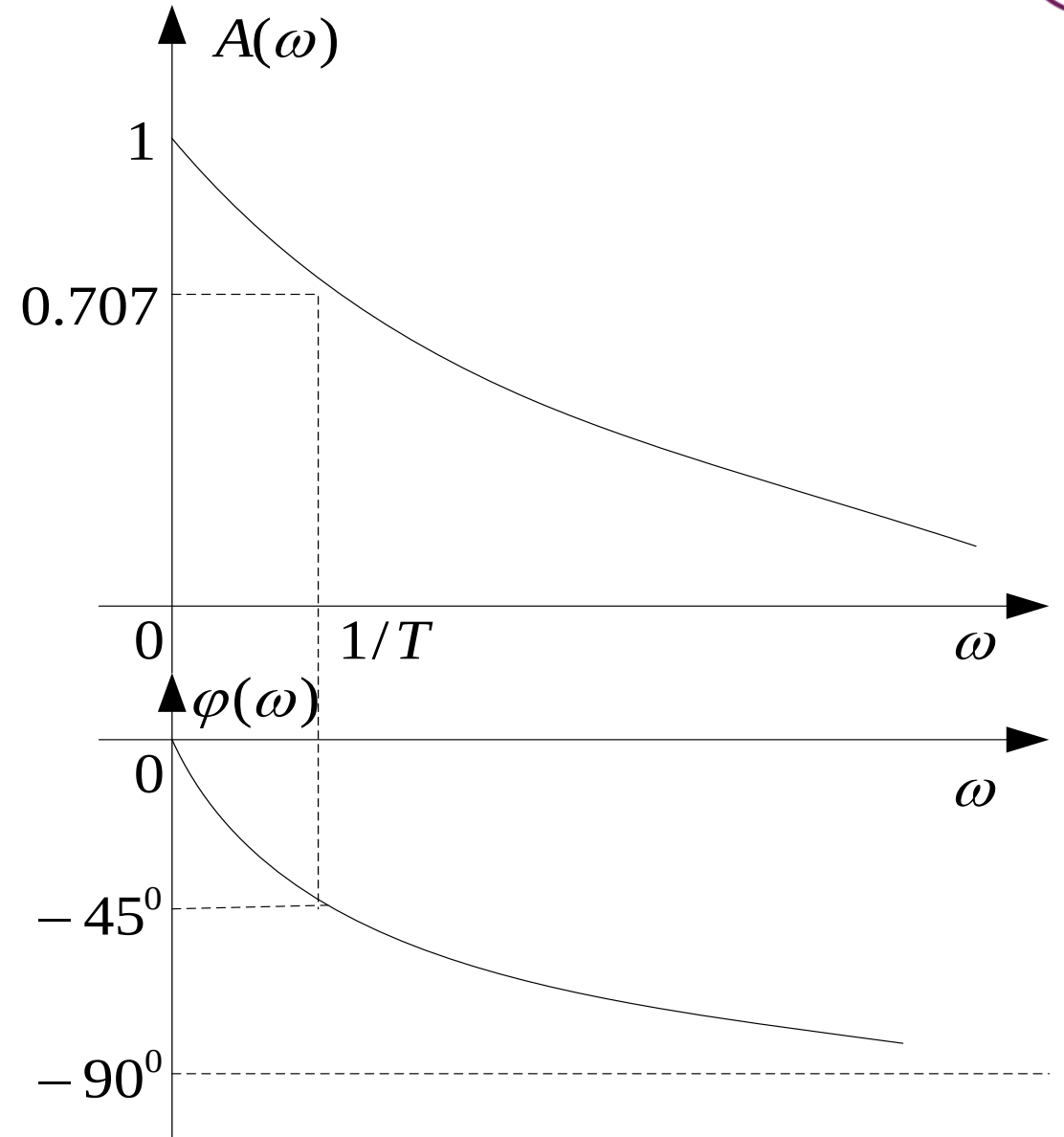
$$u_{cs}(t) = A(\omega)U_{rm} \sin(\omega t + \varphi(\omega) + \varphi_r)$$



幅频特性与相频特性随着 ω 改变而变化

∴

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	1	0
$1/T$	0.707	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



二. 频率特性的表示方法

1. **幅相频率特性曲线**（幅相曲线/极坐标图）：
频率特性表示为实数和虚数和的形式。

画概略幅相曲线要素：

- 明确起点 ($\omega = 0^+$) 和终点 ($\omega = \infty$) ；
- 曲线与实轴的交点；
- 曲线变化范围（所在区域、经过的象限等）

例： 已知某系统的传递函数为： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解：

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \xrightarrow{\text{cyan arrow}} G(j\omega) = \frac{K}{1 + jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$



$$A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}}$$

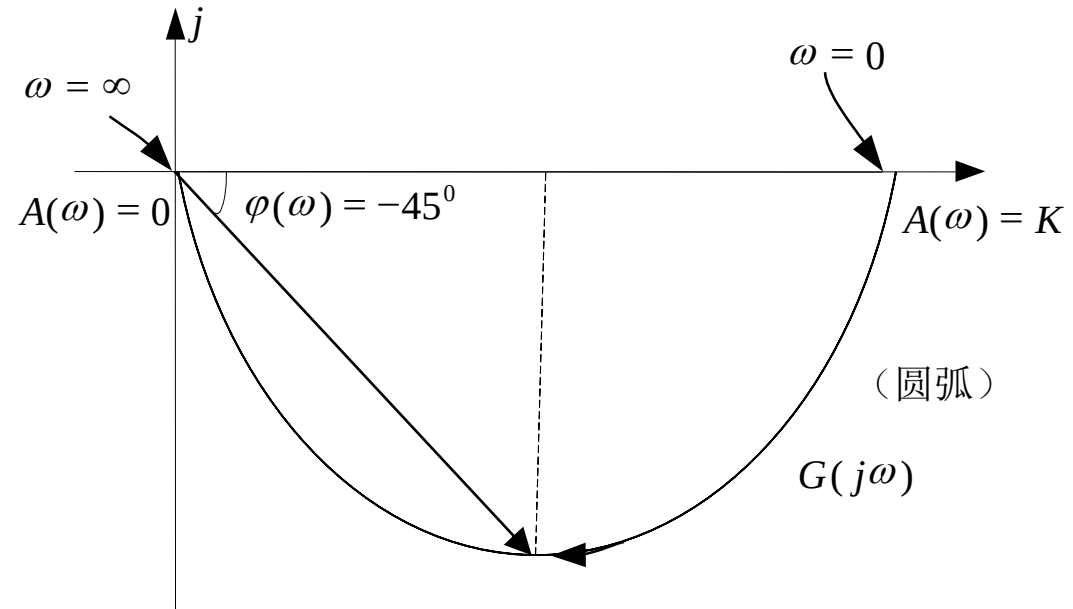
$$\varphi(\omega) = -\tan^{-1} T\omega$$

概略幅相频率曲线绘制：

①、对应一个 ω ，有 $A(\omega)$ 、 $\varphi(\omega)$ ，把点连起来；

②、 $G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	k	0
$1/T$	$0.707k$	-45°
...	...	...
∞	0	-90°



幅相曲线



2. 对数频率特性曲线（伯德曲线/伯德图）

对数幅频特性 $L(\omega)$ ：横轴取 $\lg \omega$

纵轴取 $L(\omega) = 20\lg A(\omega)$

$L(\omega)$ 与 $A(\omega)$ 的对应关系：

$A(\omega)$ ：0、0.01、0.1、...、1、10、100、...、 $+\infty$

$L(\omega)$ ： $-\infty$ 、-40、-20、...、0、20、40、...、 $+\infty$

$\lg \omega$ 与 ω 的对应关系：

ω ：1、10、100、1000、...、 $+\infty$

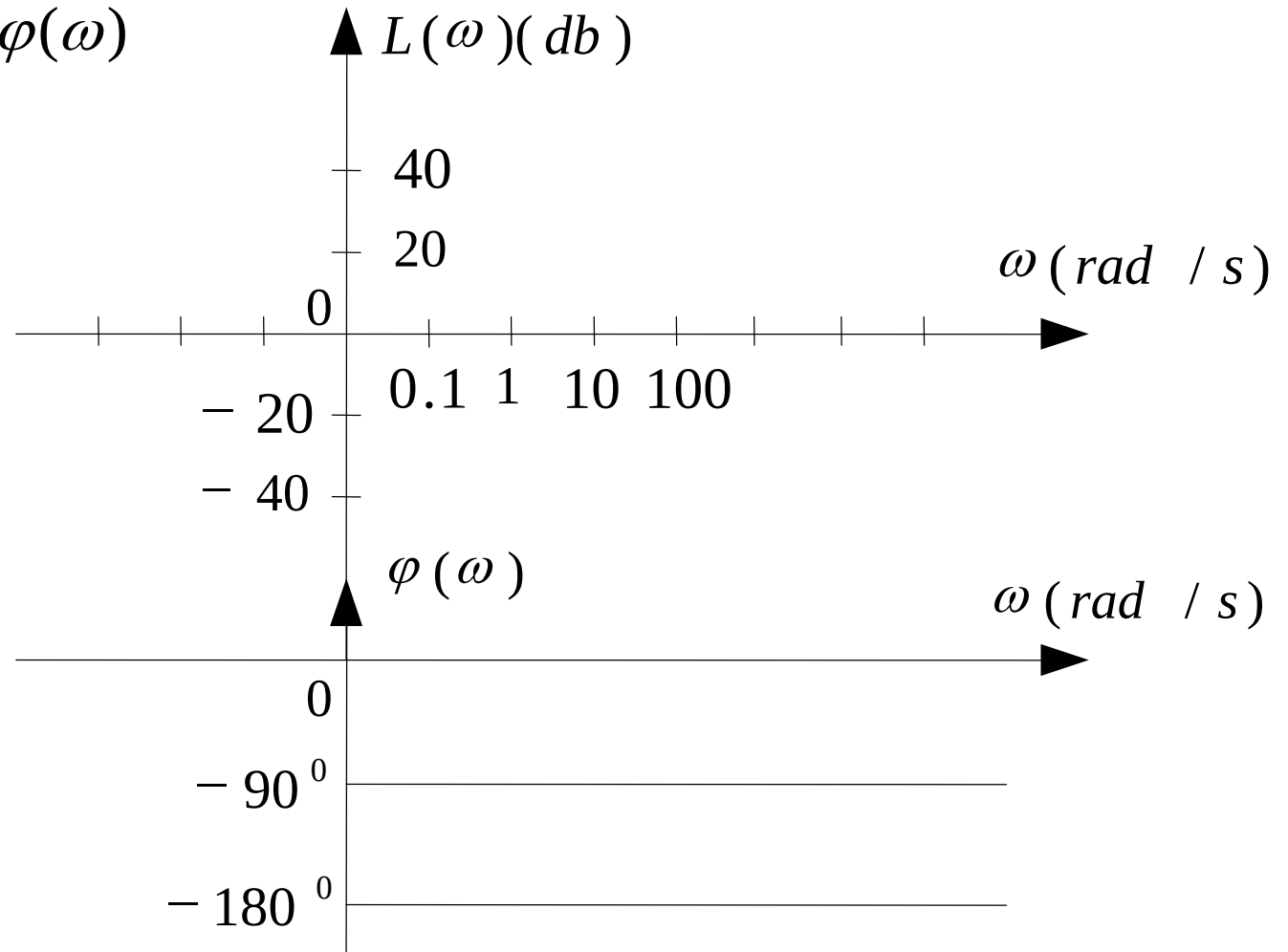
$\lg \omega$ ：0、1、2、3、...、 $+\infty$

对数相频特性

横轴取为 $\lg \omega$ ，纵轴取为 $\varphi(\omega)$

当频率范围很宽时，
可以缩小比例尺。

当系统由多个环节
串联构成时，简化
了绘制系统的频率
特性。



3. 对数幅相曲线

又称为**尼科尔斯曲线**，对数幅相图的横坐标表示对数相频特性的相角 $\varphi(\omega)$ ，纵坐标表示对数幅频特性的幅值的分贝数 $L(\omega)$ 。

5-3 典型环节开环频率特性

一. 典型环节

- ✓ 比例环节
- ✓ 惯性环节
- ✓ 积分环节
- ✓ 微分环节
- ✓ 比例微分环节
- ✓ 振荡环节
- ✓ 时滞环节

$$G(S)H(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

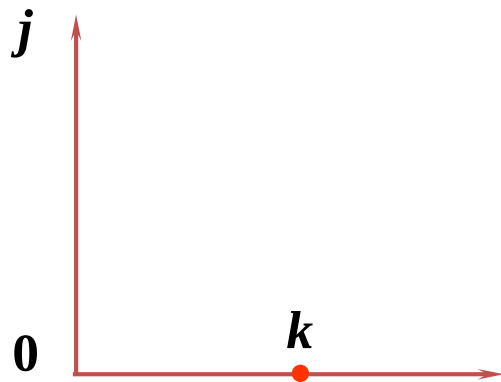
二. 典型环节的频率特性

1. 比例环节

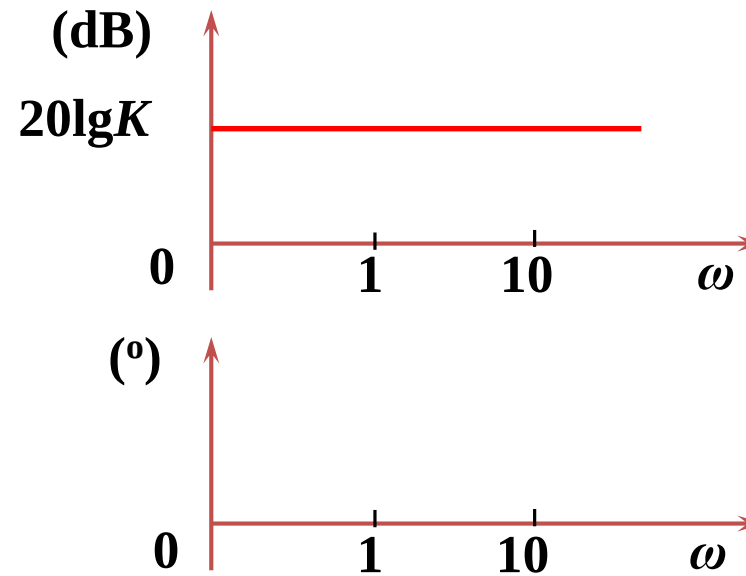
$$G(s) = K \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = K = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频特性: $A(\omega) = K$, $L(\omega) = 20\lg K$

相频特性: $\varphi(\omega) = 0$



比例环节的幅相曲线



比例环节的对数频率特性

2. 惯性环节

$$G(s) = \frac{K}{1+Ts} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{K}{1+jT\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$\text{幅频: } A(\omega) = \frac{K}{\sqrt{1+(T\omega)^2}} \quad \text{相频: } \varphi(\omega) = -\tan^{-1}T\omega$$

$$G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega) = \frac{K}{1+T^2\omega^2} + j\frac{-KT\omega}{1+T^2\omega^2}$$

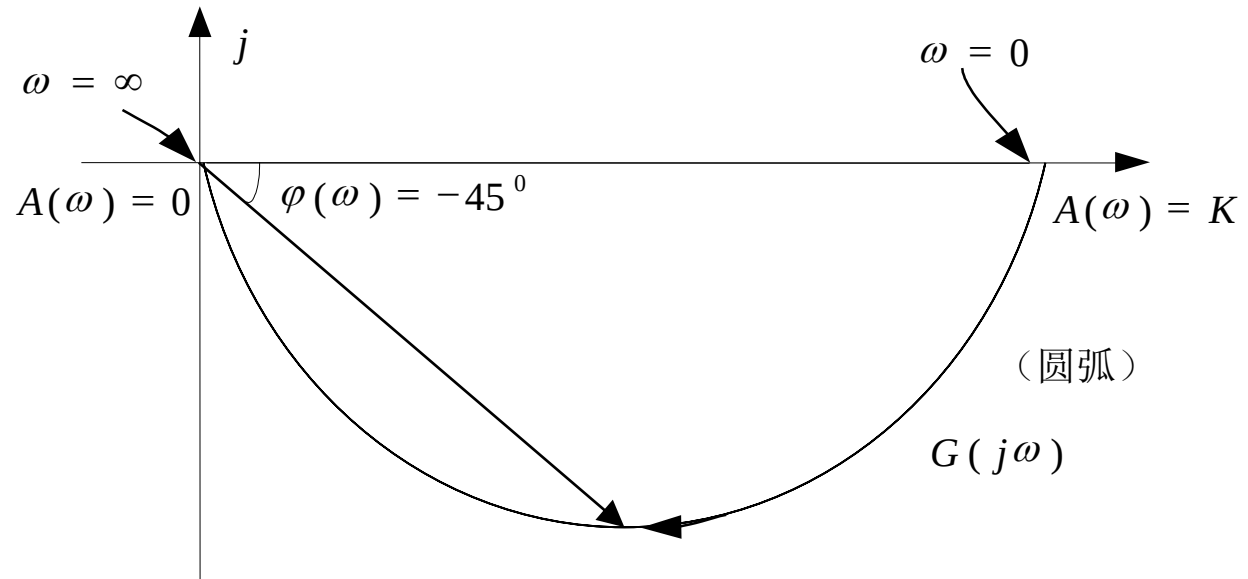
证明： 惯性环节的幅相曲线是一个圆

$$P(\omega) = \frac{K}{1+\left(\frac{Q}{P}\right)^2} \longrightarrow \begin{aligned} P^2 + Q^2 &= KP \\ \left(P - \frac{K}{2}\right)^2 + Q^2 &= \left(\frac{K}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

概略幅相频率特性曲线

$$G(j\omega) = \frac{K}{1+T^2\omega^2} + j\frac{-KT\omega}{1+T^2\omega^2}$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	k	0
$1/T$	$0.707k$	-45^0
...	...	...
∞	0	-90^0



幅相曲线

对数频率特性曲线

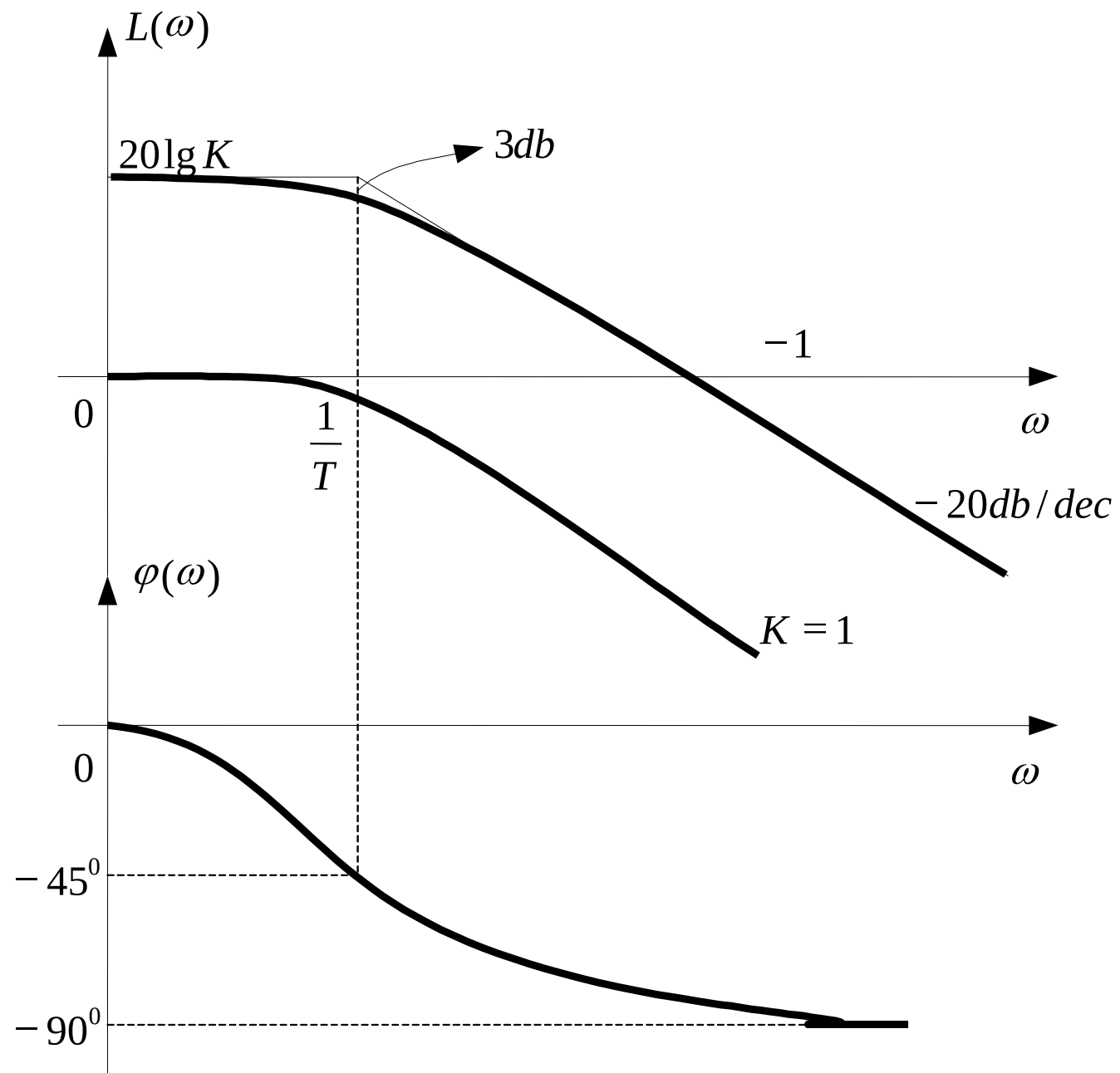
$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg \frac{K}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}} = 20 \lg K - 20 \lg \sqrt{1 + (T\omega)^2}$$

渐近线：

- ① $\omega \ll 1/T$, $L(\omega) \approx 20 \lg K$;
- ② $\omega \gg 1/T$, $L(\omega) \approx 20 \lg K - 20 \lg T\omega$
- ③ 在 $\omega = 1/T$ 时, $L(\omega) \approx 20 \lg K$, $1/T$ —**交接频率**

实际频率特性与渐近线最大误差位于交接频率处：

$$L_{\text{实}}(\omega) = 20 \lg K - 3\text{db}$$



3. 积分环节

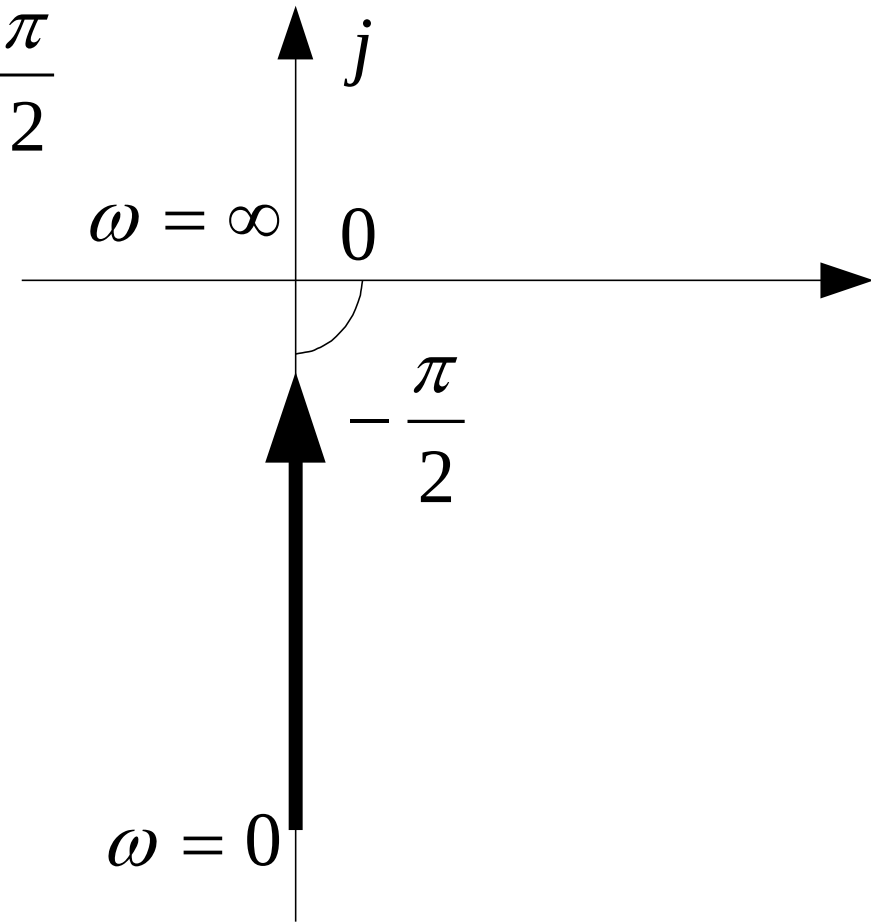
$$G(s) = \frac{K}{s} \longrightarrow G(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = -j\frac{K}{\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = \frac{K}{\omega}$ 相频: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$

概略幅相曲线

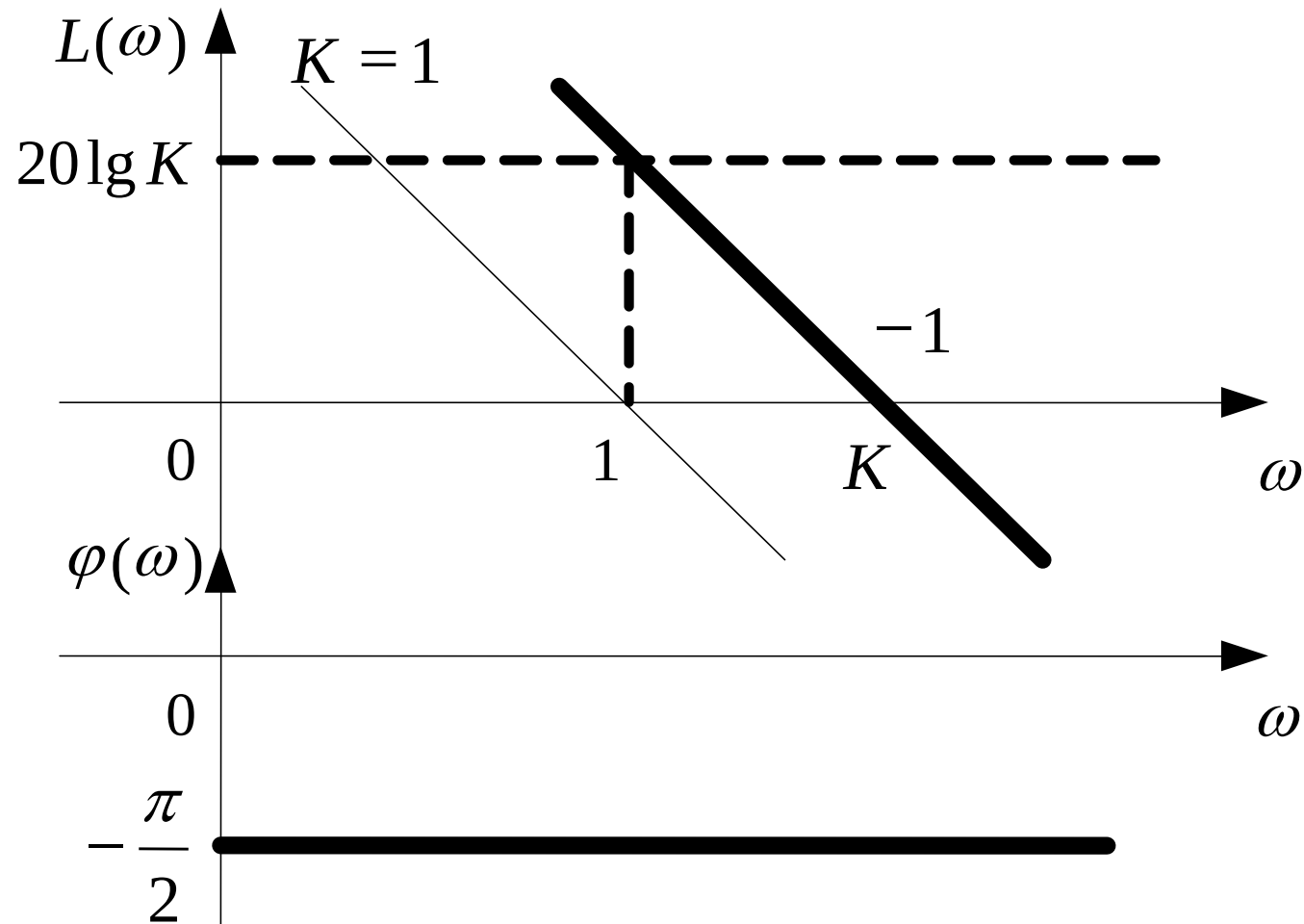
$$\omega = 0 \longrightarrow A(\omega) \rightarrow \infty$$

$$\omega \rightarrow \infty \longrightarrow A(\omega) \rightarrow 0$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg \frac{K}{\omega} = 20 \lg K - 20 \lg \omega$$



4. 微分环节

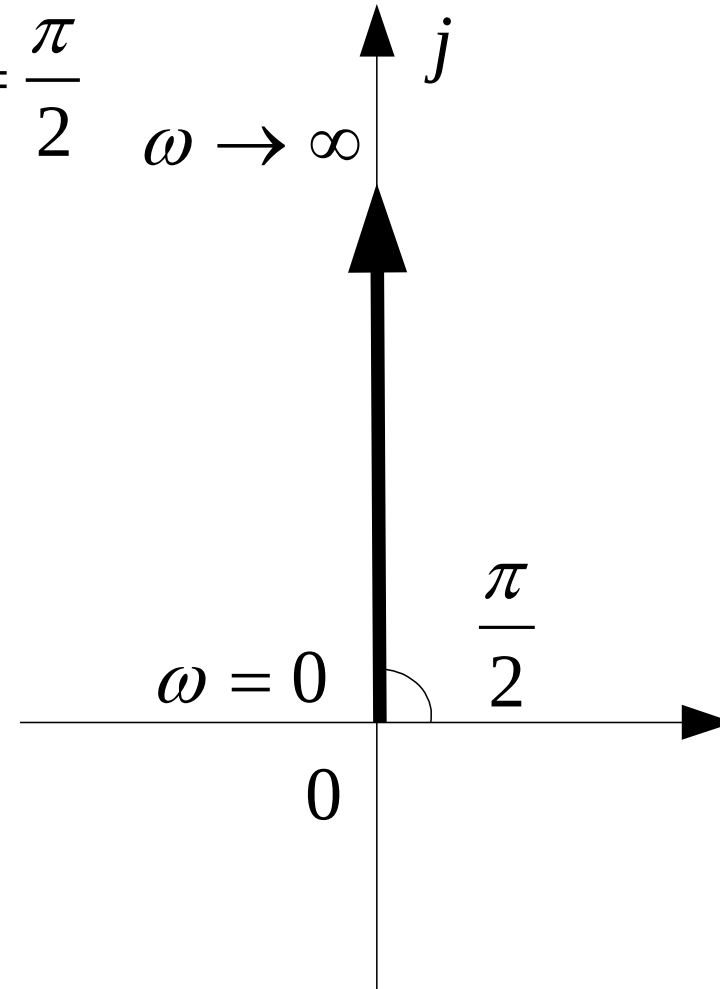
$$G(s) = K \cdot s \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = K \cdot j\omega = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = K\omega$ 相频: $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} \quad \omega \rightarrow \infty$

概略幅相曲线

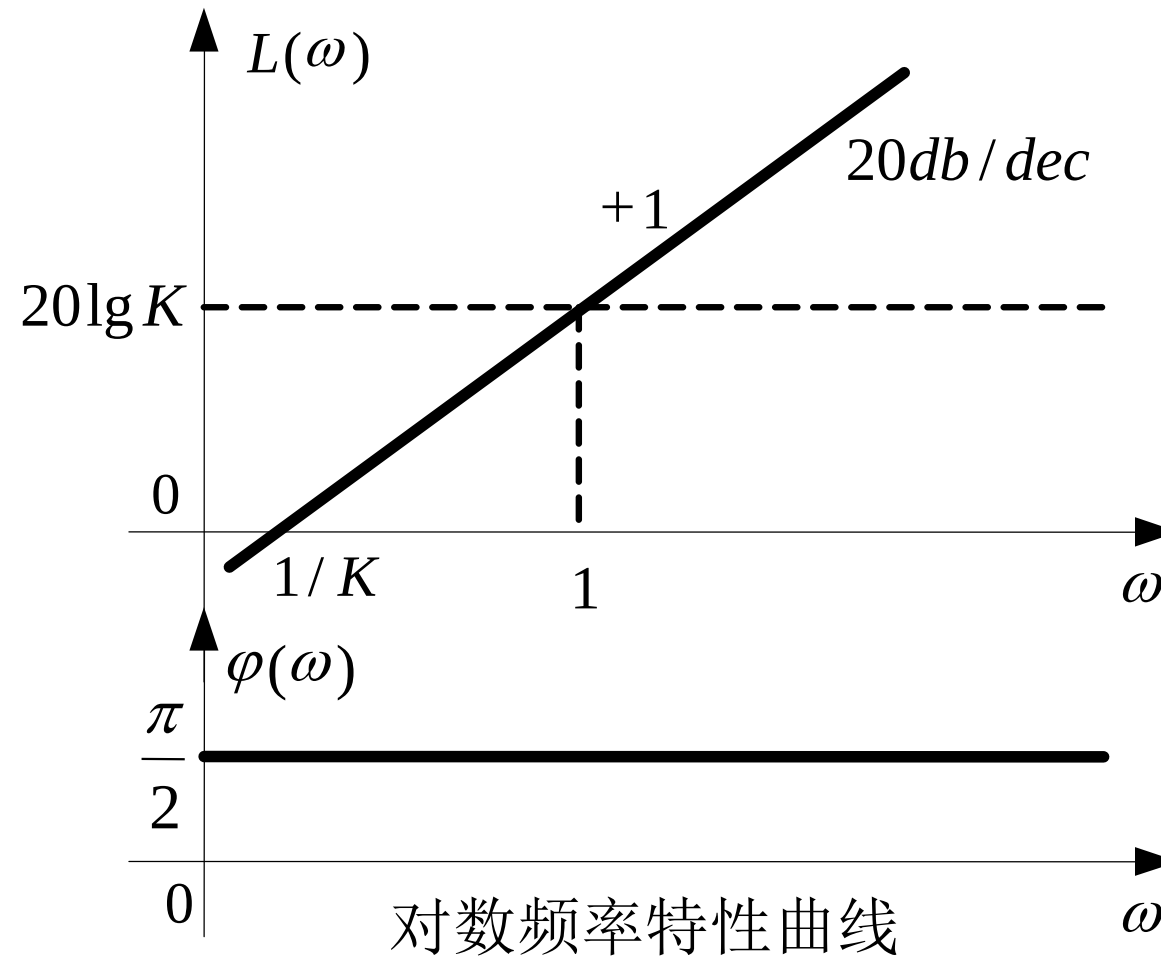
$$\omega = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) = 0$$

$$\omega \rightarrow \infty \quad \longrightarrow \quad A(\omega) \rightarrow \infty$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg A(\omega) = 20\lg k + 20\lg \omega$$



5. 比例微分环节

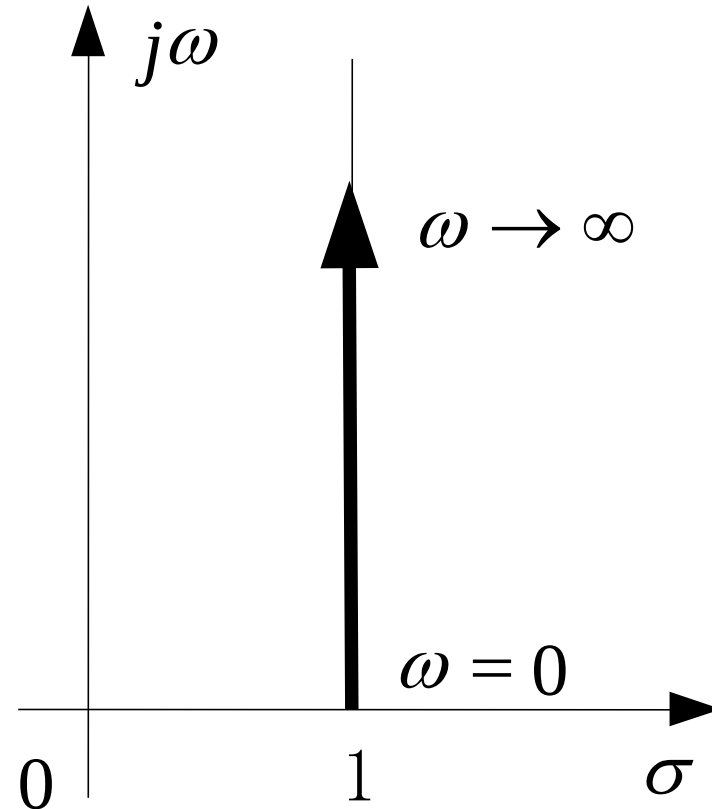
$$G(s) = 1 + \tau s \longrightarrow G(j\omega) = 1 + j\tau\omega = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = \sqrt{1 + (\tau\omega)^2}$ 相频: $\varphi(\omega) = \operatorname{tg}^{-1} \tau\omega$

概略幅相曲线

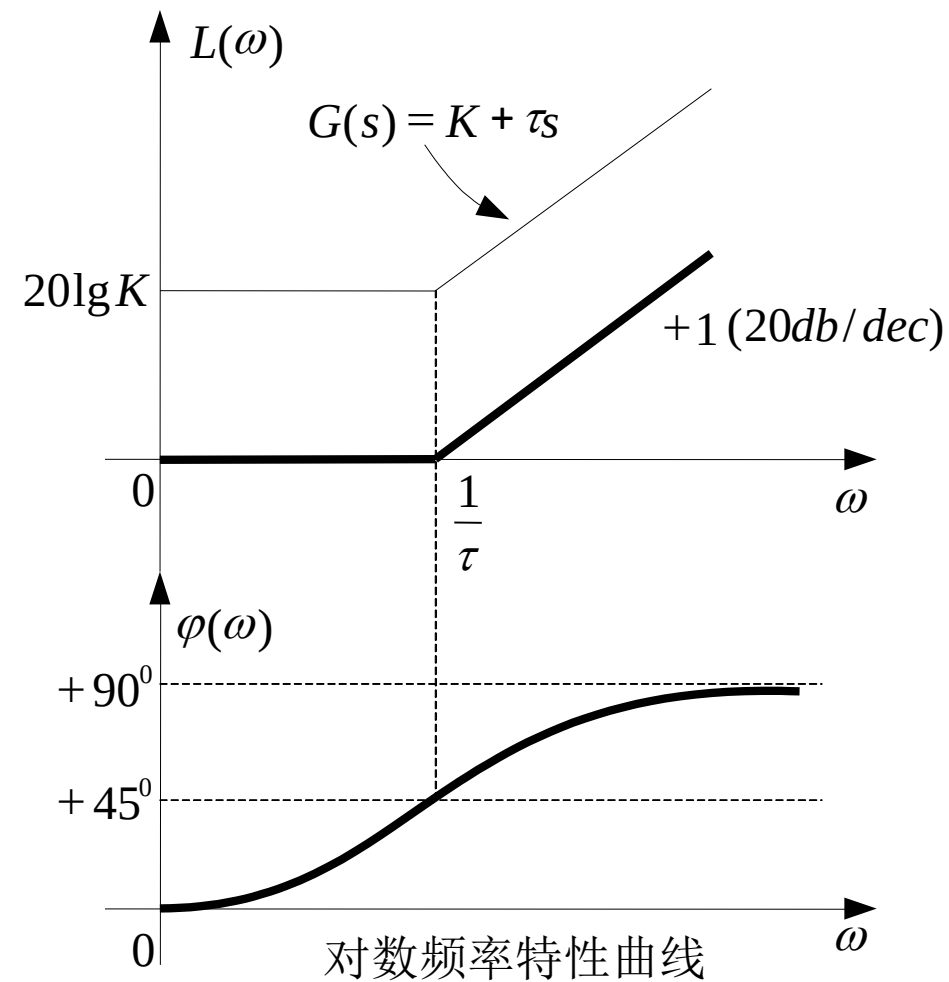
$$\omega = 0 \longrightarrow \begin{aligned} A(\omega) &= 1 \\ \varphi(\omega) &= 0 \end{aligned}$$

$$\omega \rightarrow \infty \longrightarrow \begin{aligned} A(\omega) &\rightarrow \infty \\ \varphi(\omega) &\rightarrow \pi / 2 \end{aligned}$$



对数频率特性

$$L(\omega) = 20\lg \sqrt{1 + (\tau\omega)^2} \approx \begin{cases} 0, \omega \ll 1/\tau \\ 20\lg(\tau\omega), \omega \gg 1/\tau \end{cases}$$



6. 振荡环节

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\xi\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + j2\xi\frac{\omega}{\omega_n}} = A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\phi(\omega) = -\arctan \frac{2\xi\frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

?

6. 振荡环节

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$


$$G(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{-\omega^2 + 2\xi\omega_n j\omega + \omega_n^2} = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + j2\xi \frac{\omega}{\omega_n}} = A(\omega)e^{j\phi(\omega)}$$

$$\omega < \omega_n$$

$$\phi(\omega) = -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$

$$\omega = \omega_n$$

$$\phi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$$

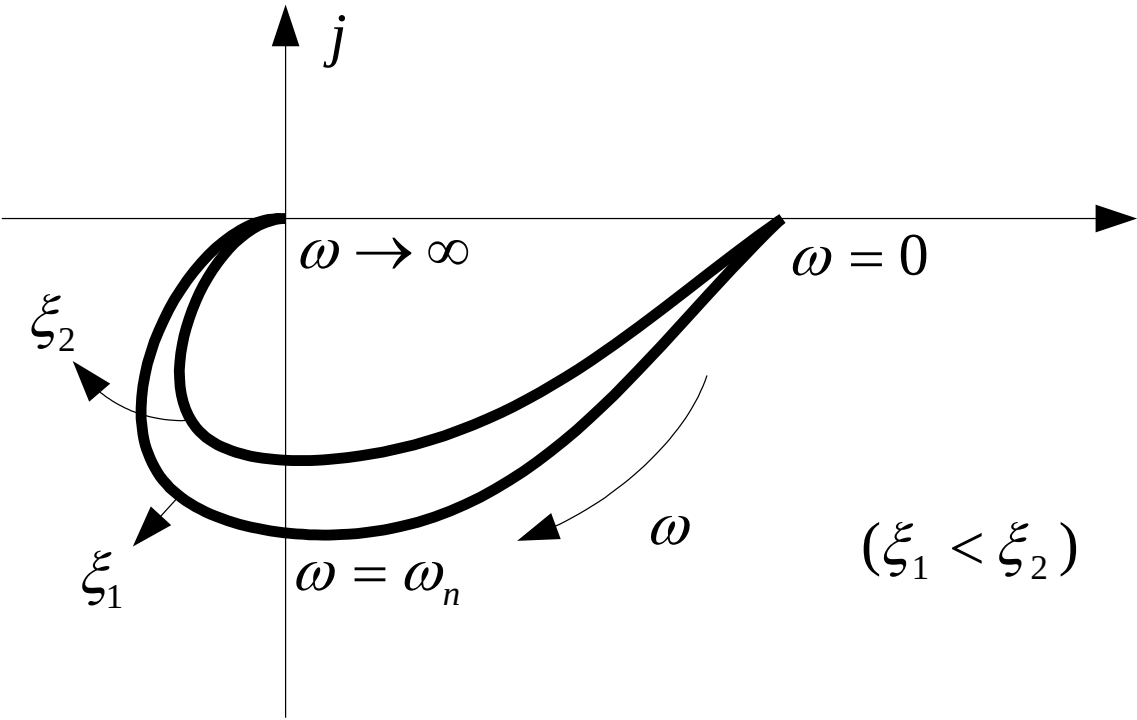
$$\omega > \omega_n$$

$$\phi(\omega) = -\left(\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} + \pi \right)$$

概略幅相频率特性曲线

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	1	0
ω_n	$1/2\xi$	-90°
...	...	...
∞	0	-180°



幅相特性曲线

对数频率特性曲线

$$L(\omega) = -20 \lg \sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}$$
$$= \begin{cases} 0, & \omega \ll \omega_n \\ -20 \lg \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 = -40 \lg \frac{\omega}{\omega_n}, & \omega \gg \omega_n \end{cases}$$

斜率: $L_{10}(\omega) - L_1(\omega) = -40 \text{db/dec}$

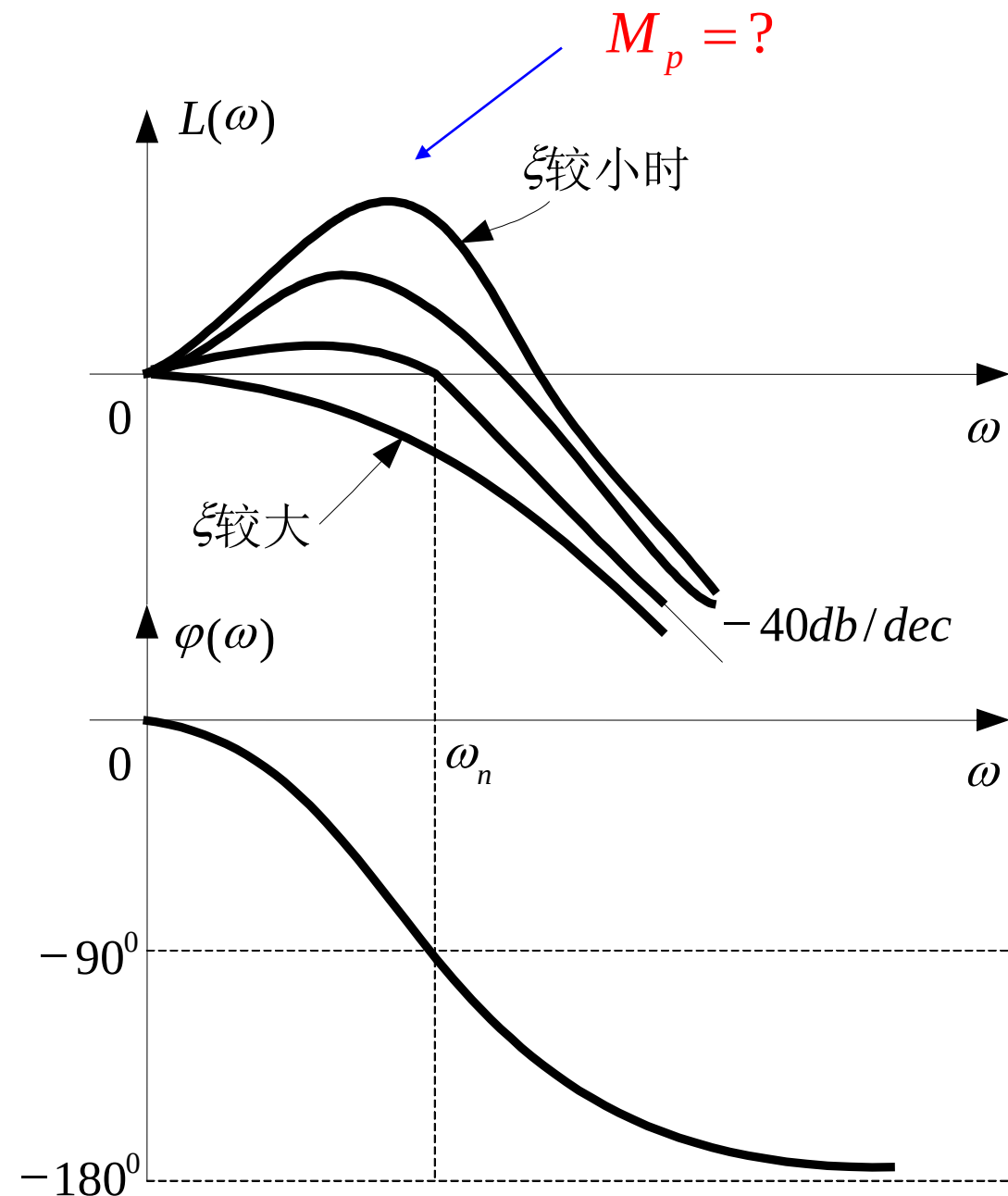
在 $\omega = \omega_n$ 时,

$$A(\omega_n) = \frac{1}{2\xi}$$

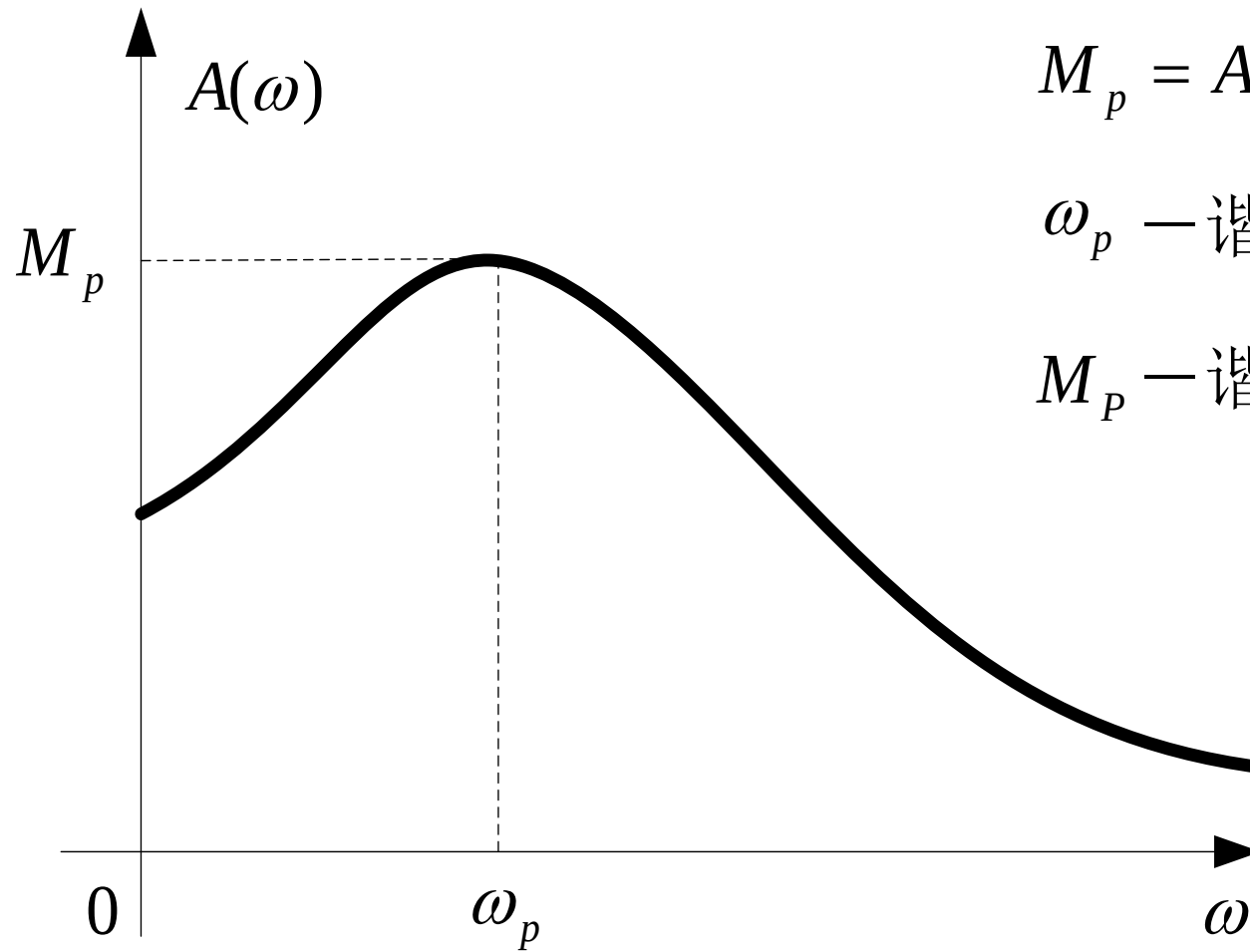
ξ 越小, $A(\omega_n)$ 越大

当 $\xi < 0.5$ 时

$$A(\omega_n) > 1$$



对数频率特性曲线



$$M_p = A(\omega)_{\max} \quad (\text{对应})$$

ω_p — 谐振角频率

M_p — 谐振峰值

$$\frac{dA(\omega)}{d\omega} = 0 \quad \longrightarrow \quad A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

设 $u = \frac{\omega}{\omega_n}$ ，代入 $A(\omega)$ 得到：

$$A(u) = \frac{1}{\sqrt{[1 - u^2]^2 + (2\xi u)^2}}$$

$$\frac{d}{du}[(1 - u^2)^2 + 4\xi^2 u^2] = 0 \quad \longrightarrow \quad (u^2 - 1) + 2\xi^2 = 0 \quad \longrightarrow$$

$$u = \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad \longrightarrow \quad \text{当 } \xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } \begin{cases} \omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \\ M_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2} \cdot 2\xi} \end{cases}$$

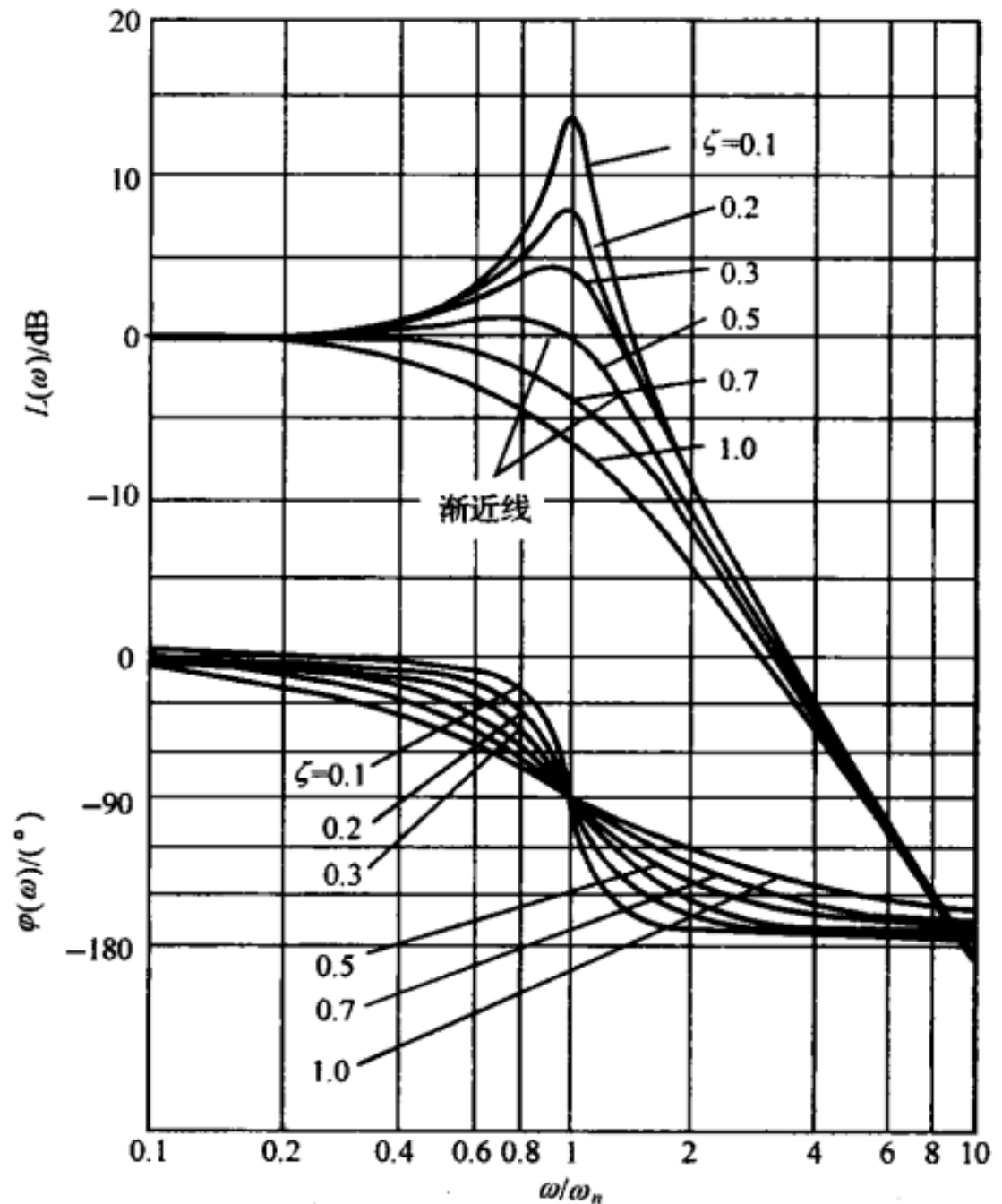
$$\text{当 } \xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } \begin{cases} \omega_p = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \\ M_p = \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2} \cdot 2\xi} \end{cases}$$

因此, ω_p, M_p 关于 ξ 单调递减

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left[1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$

$$\text{当 } \xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } \begin{cases} A(\omega) \uparrow, \omega \in (0, \omega_p) \\ A(\omega) \downarrow, \omega \in (\omega_p, \infty) \end{cases}$$

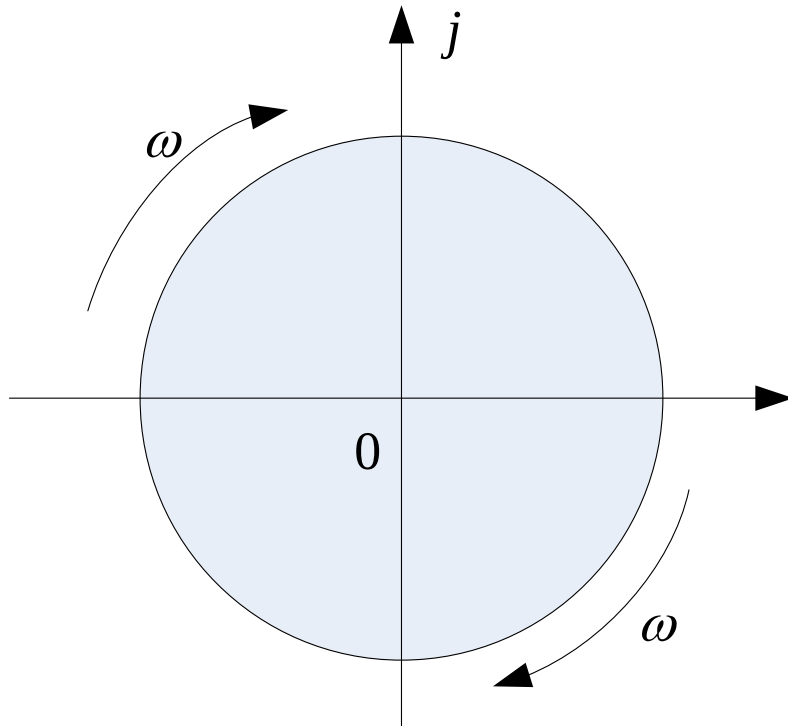
$$\text{当 } \xi > \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 时, } A(\omega) \downarrow$$



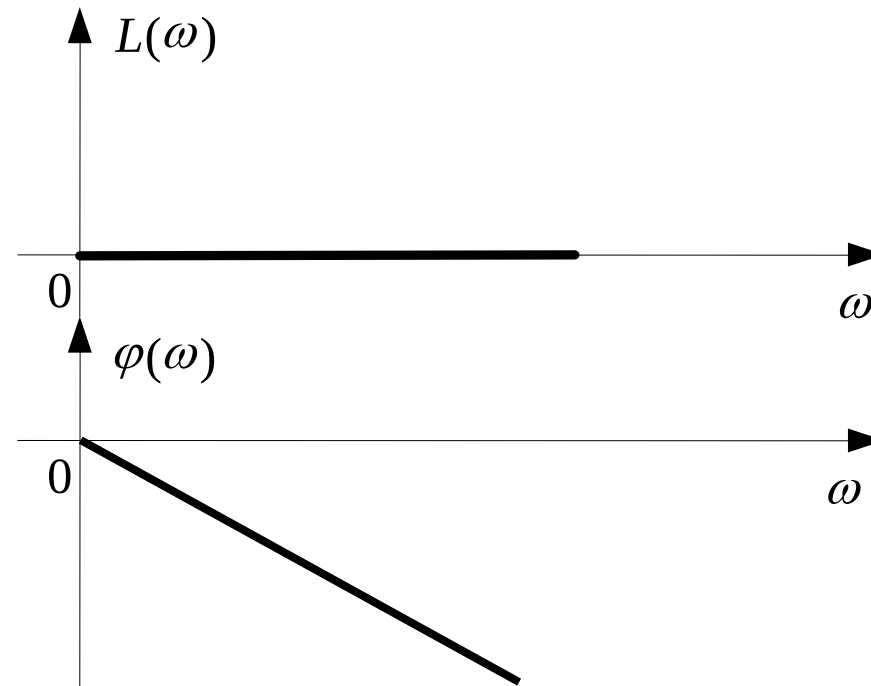
7. 时滞环节

$$G(s) = e^{-\tau s} \quad \longrightarrow \quad G(j\omega) = e^{-j\tau\omega} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频: $A(\omega) = 1$ 相频: $\varphi(\omega) = -\tau\omega$



幅相频率特性



对数频率特性

三. 系统开环幅相曲线的绘制

- 曲线的起点 ($\omega = 0^+$) 和终点 ($\omega = \infty$)
- 曲线与实轴的交点

计算方法: $\text{Im}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = 0 \longrightarrow \varphi(\omega_x) = \angle G(j\omega_x)H(j\omega_x) = k\pi$

ω_x 称为**穿越频率**

曲线与实轴交点: $\text{Re}[G(j\omega_x)H(j\omega_x)] = G(j\omega_x)H(j\omega_x)$

- 开环幅相曲线的变化范围: 象限, 单调性

问题: 开环增益增加, 穿越频率如何变化?

例： 已知某系统的开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$

请绘出其幅相频率特性曲线。

解：

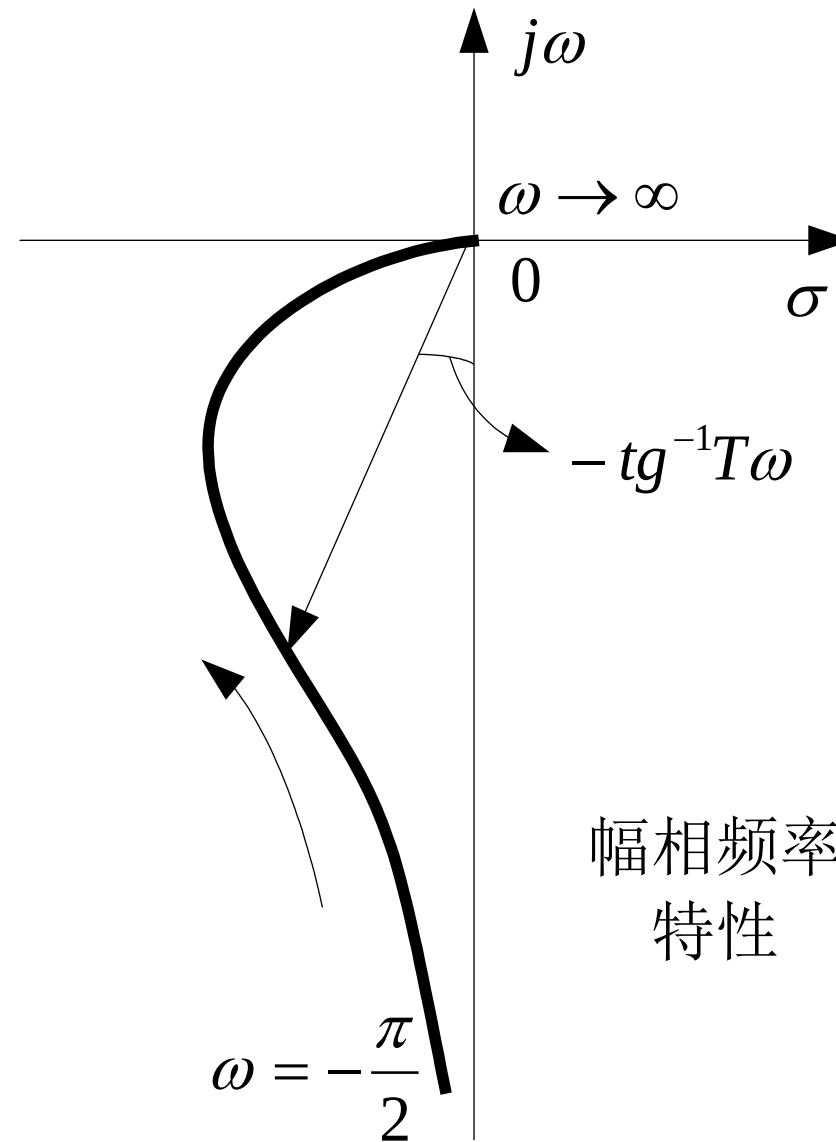
$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)} \quad \rightarrow$$

$$G_K(j\omega) = \frac{K}{j\omega(jT\omega + 1)} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + (T\omega)^2}} \quad \varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1}T\omega$$

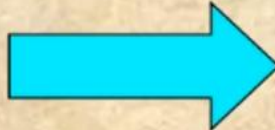
幅相频率特性曲线

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi / 2$
...	...	...
...	...	...
∞	0	$-\pi$



例： 设系统开环传递函数为： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1)}$

请绘出其开环概率幅相曲线。

解： $G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)(\frac{s^2}{\omega_n^2} + 1)}$ 

$$G_k(s) = \frac{K}{j\omega(jT\omega + 1)(-\frac{\omega^2}{\omega_n^2} + 1)} = \frac{-K(T\omega + j)}{\omega(1 + T^2\omega^2)(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})} = A(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + T^2\omega^2} \left| 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right|}$$

$$\omega < \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}T\omega$$

$$\omega > \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \text{tg}^{-1}T\omega - \pi$$

$$A(\omega) = \frac{K}{\omega \sqrt{1+T^2\omega^2} \left| 1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2} \right|}$$

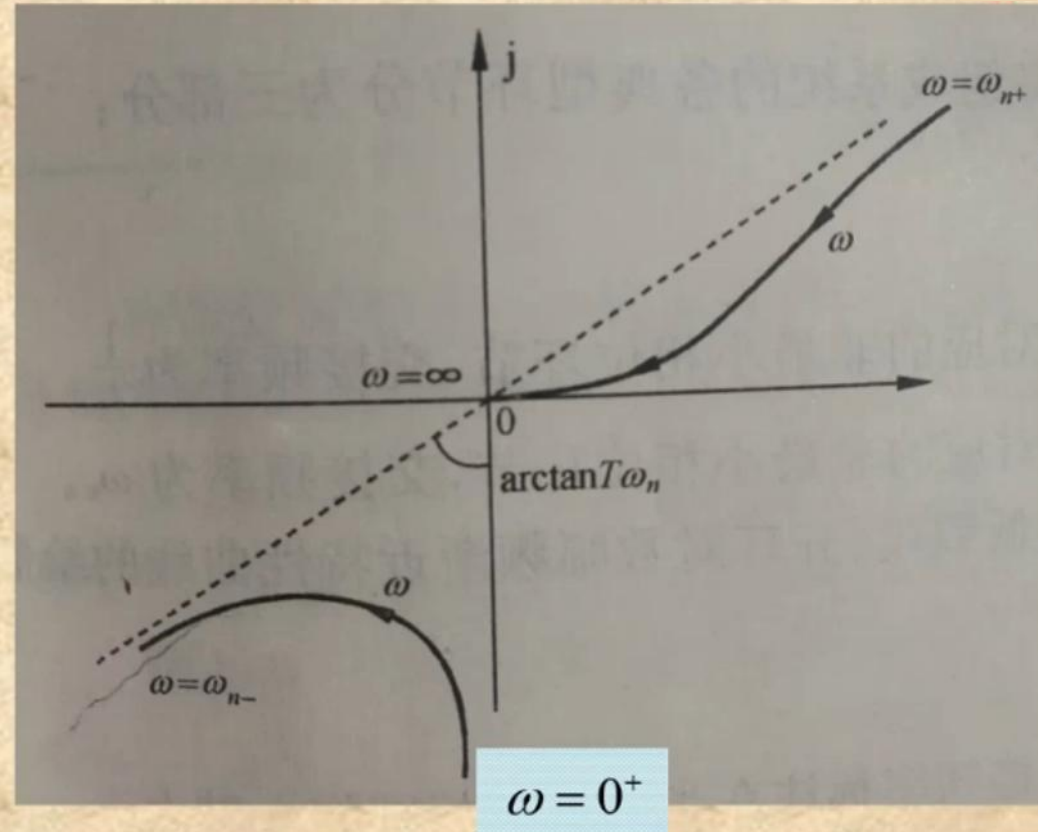
$$\omega < \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T\omega$$

$$\omega > \omega_n$$

$$\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T\omega - \pi$$

ω	$A(\omega)$	$\varphi(\omega)$
0	∞	$-\pi / 2$
ω_n^-	∞	$-\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T\omega_n$
...	...	...
ω_n^+	∞	$-\frac{3\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T\omega_n$
...	...	...
∞	0	-2π



$$\omega = 0^+$$

四. 开环对数频率特性曲线的绘制

$$G_k(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s + z_i)}{s^N \prod_{j=1}^{n-N} (s + p_j)}$$

将开环传递函数进行典型环节分解以后，作出各个典型环节的对数频率特性曲线，然后采用叠加方法就可以方便地绘制出开环频率特性曲线。

- ①将开环传函按典型环节分解;
- ②确定一阶、二阶环节的交接频率;
- ③绘制低频段 ($\omega < \omega_{\min}$ —最小交接频率) 渐进特性;
 - 一般为纯积分环节或纯微分环节。
 - $L_a(1) = 20\lg(k)$, 该点在曲线 (所有交接频率 >1) 或其延长线上(存在交接频率 <1)
- ④按照斜率绘制高频段 ($\omega \geq \omega_{\min}$) 渐近特性。



根据分段折线计算系统的**截至频率**:

$$L(\omega_c) = 0$$

按照折线进行近似计算。

问题：开环增益增加，截止频率如何变化？

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)}$$

试绘出开环对数渐近幅频曲线。

解：先写成标准形式

$$G(s) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)} = \frac{-10\left(1 - \frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left[\left(\frac{s}{20}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{s}{20}\right) + 1\right]}$$

转折频率：

$$\omega_1 = 1 \Rightarrow -20dB$$

$$\omega_2 = 2 \Rightarrow +20dB$$

$$\omega_3 = 20 \Rightarrow -40dB$$



$$\omega \leq 1: -40dB$$

$$1 \leq \omega < 2: -60dB$$

$$2 \leq \omega < 20: -40dB$$

$$\omega \geq 20: -80dB$$

$$G(s) = \frac{2000s - 4000}{s^2(s+1)(s^2 + 10s + 400)} = \frac{-10\left(1 - \frac{s}{2}\right)}{s^2(s+1)\left[\left(\frac{s}{20}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{s}{20}\right) + 1\right]}$$

计算低频段上一点，取 $\omega = 1$

忽略所有不大于1的项

$$A(\omega) = 10$$



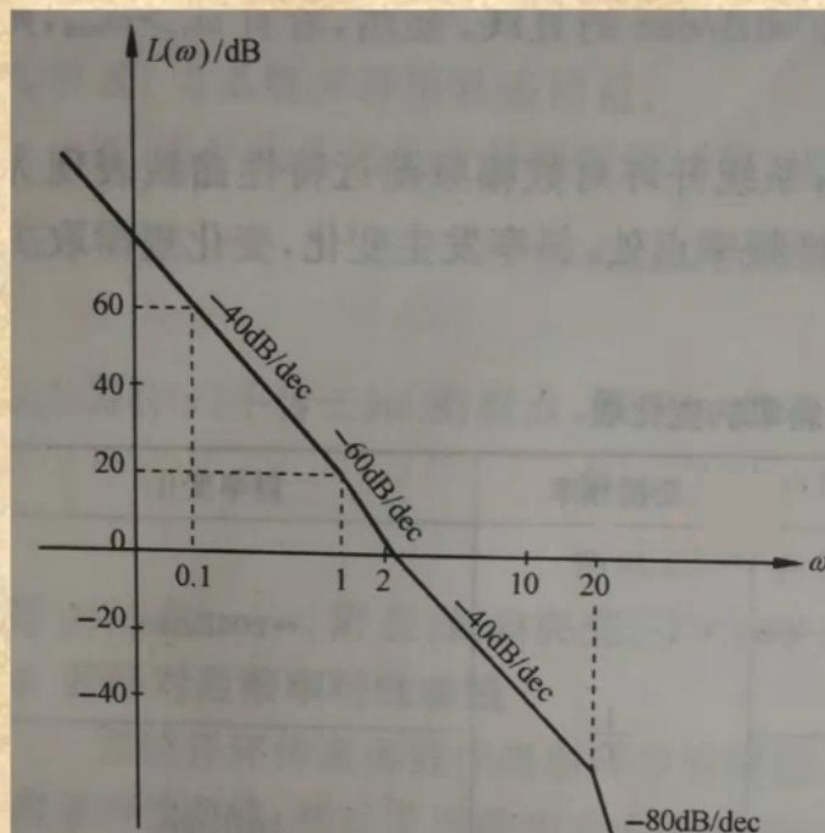
$$L(\omega) = 20 \lg 10 = 20$$

$$\omega \leq 1: -40dB$$

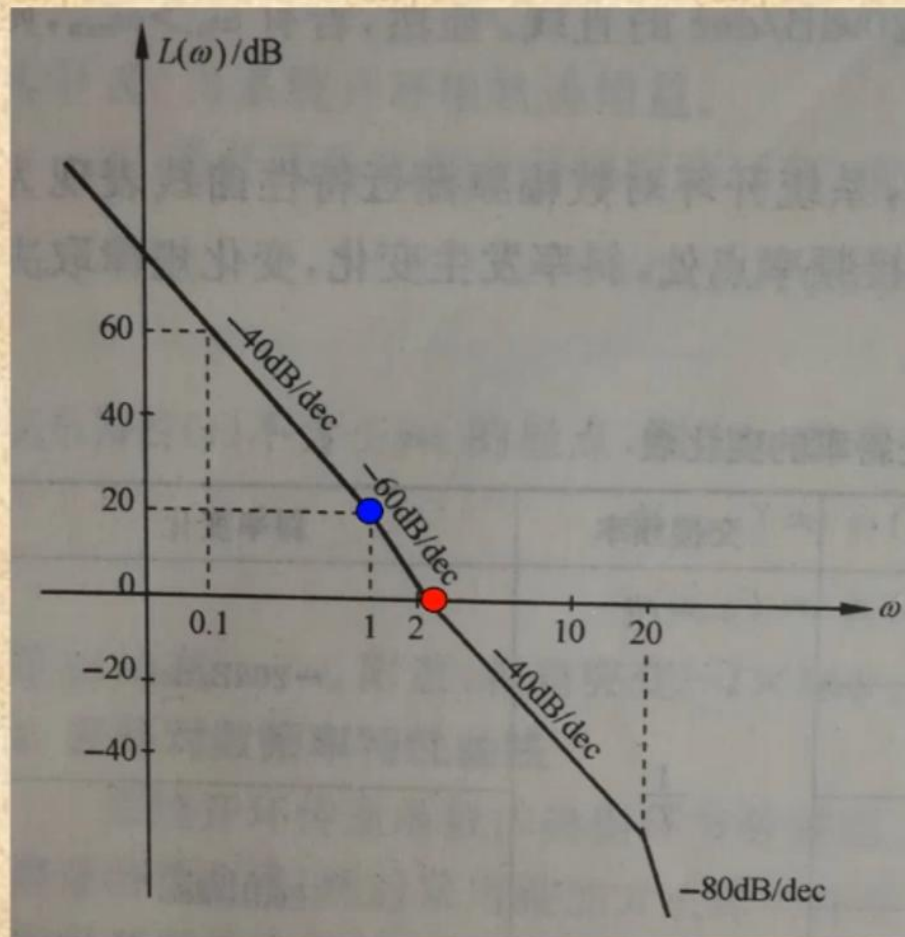
$$1 \leq \omega < 2: -60dB$$

$$2 \leq \omega < 20: -40dB$$

$$\omega \geq 20: -80dB$$



计算截止频率



$$L(\omega_c) = 20 - 60[\lg 2 - \lg 1] - 40[\lg \omega_c - \lg 2] = 0$$

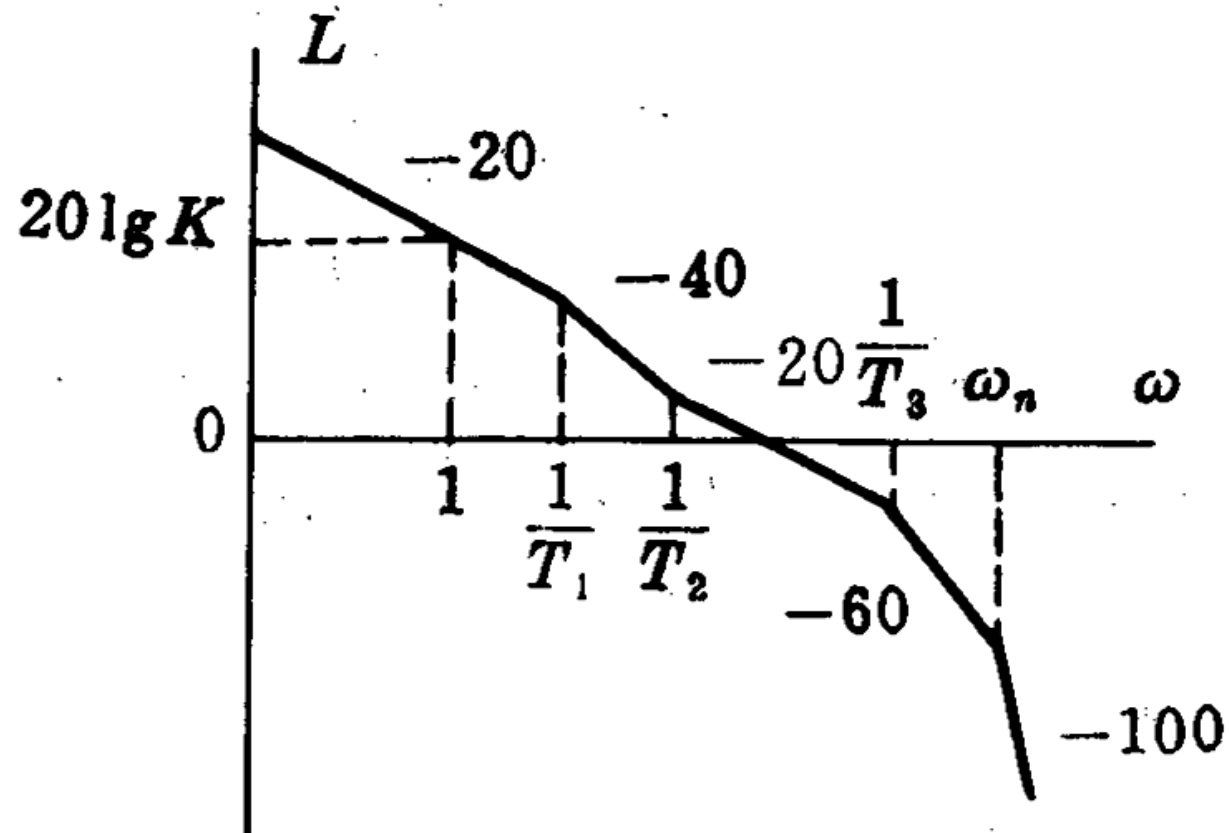
➡ $\omega_c = \sqrt{5} > 2$

截止频率与图示结果一致！

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(T_2s + 1) \cdot \omega_n^2}{s(T_1s + 1)(T_3s + 1)^2(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, 1 > T_1 > T_2 > T_3 > \frac{1}{\omega_n}$$

试绘出开环对数渐近幅频曲线。





5-4 频率域稳定判据

一. 奈氏判据的数学基础

1. 幅角原理

内容：把 S 平面上的各点映射到 $F(s)$ 平面上去，然后再映射到 $G_k(s)$ 平面上去。

设在 s 平面上有一个闭合路径顺时针包围 $F(s)$ 的一个零点，把该闭合路径映射到 $F(s)$ 平面上去：

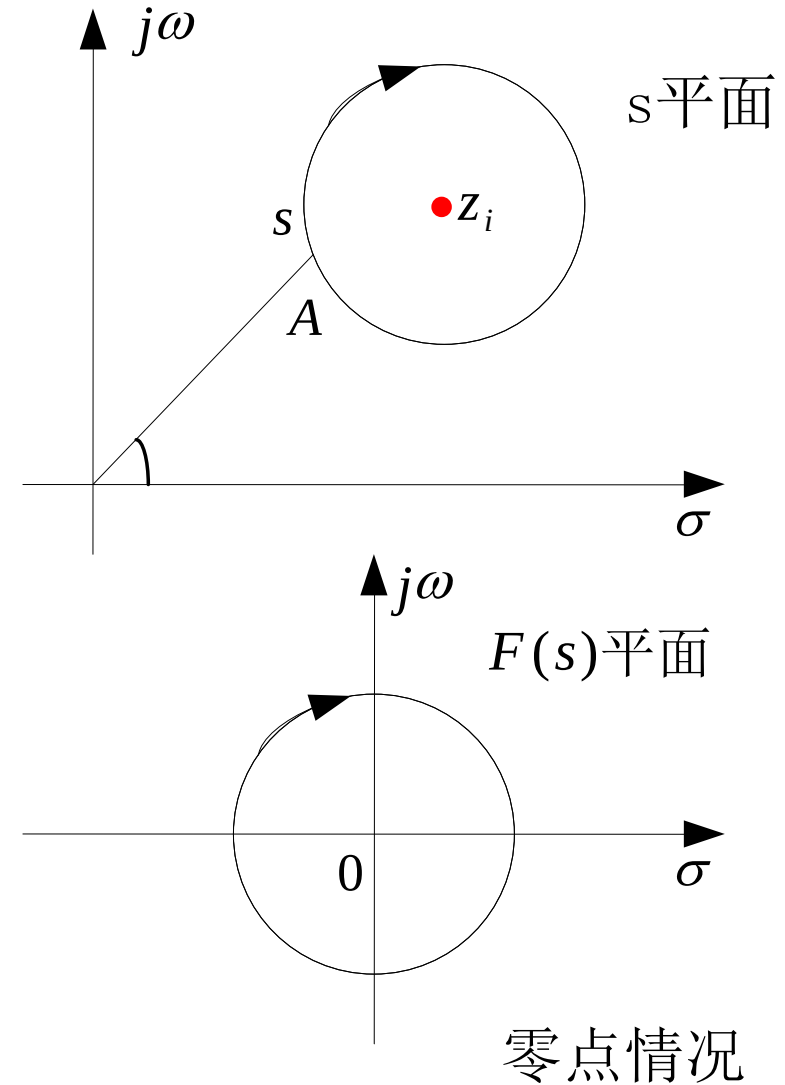
$$F(s) = \frac{K^* \prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

当 s 变化时， $F(s)$ 角度（相位）的变化为：

$$\Delta \angle F(s) = \sum_{i=1}^m \Delta \angle (s - z_i) - \sum_{j=1}^n \Delta \angle (s - p_j)$$

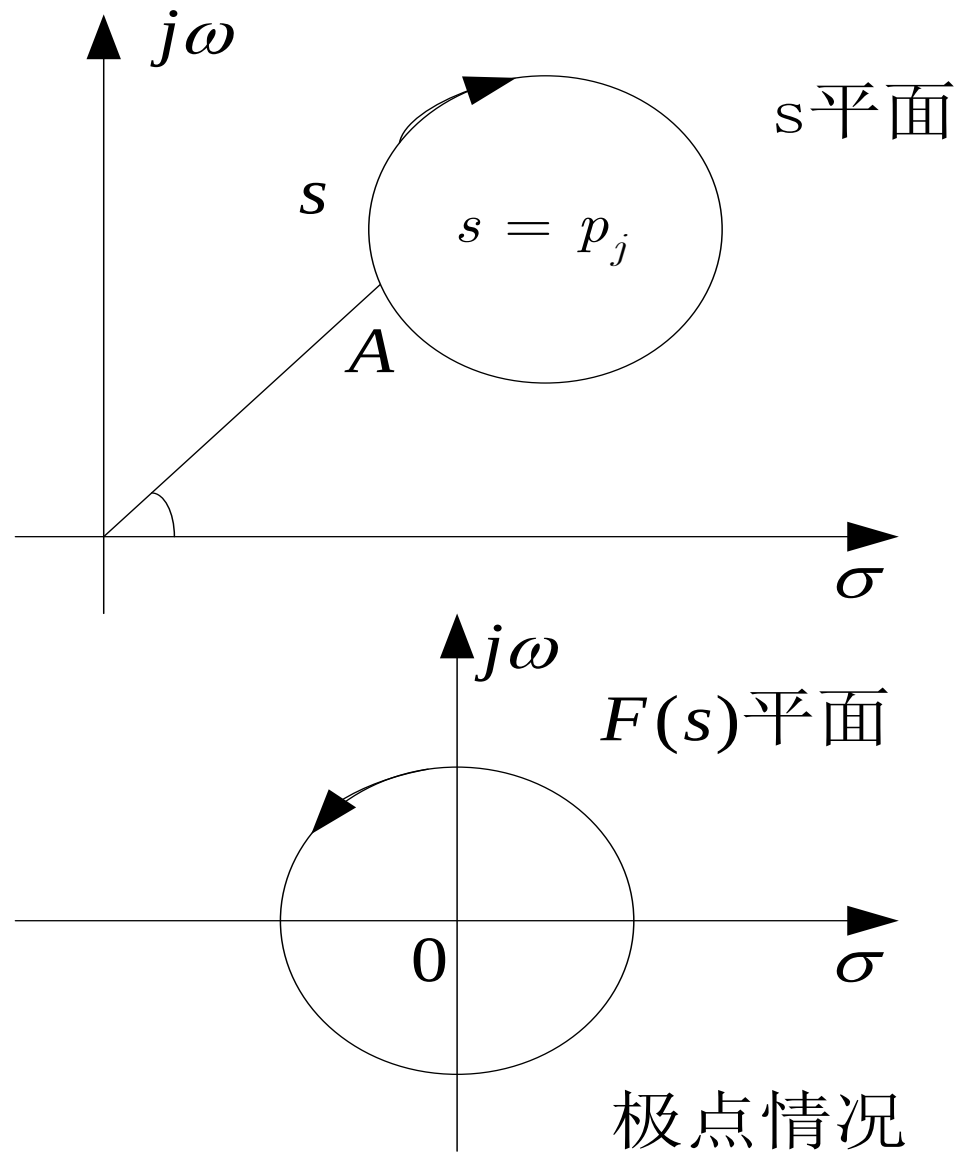
从A点开始顺时针包围 z_i
转一周：

$s - z_i$ 角度变化量为： -2π ，
不考虑其它因素导致的相角
变化，则意味着在 $F(s)$ 平面
上绕原点顺时针转一周。



从A点开始顺时针包围 p_j 转一周：

角度变化： -2π ，意味着在 $F(s)$ 平面上绕原点逆时针转一周。



幅角原理（映射定理）： 在 s 平面上，闭合曲线 Γ 包围 $F(s)$ 的 P 个极点和 Z 个零点，则当 Γ 顺时针运动一周时，在 $F(s)$ 平面上，闭合曲线逆时针包围原点的圈数为：

$$R = P - Z$$

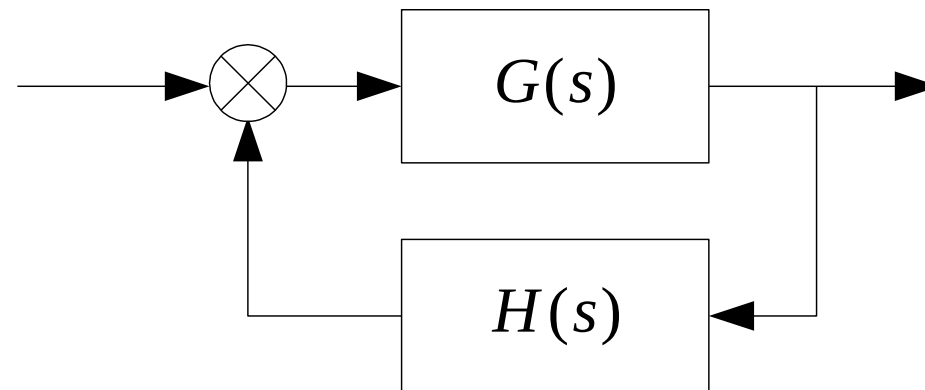
2. 复变函数 $F(s)$ 的选择

开环传递函数: $G_k(s) = G(s)H(s)$

闭环传递函数: $G_B(s) = \frac{G(s)}{1 + G_k(s)}$

特征方程: $1 + G_k(s) = 0$

系统稳定的充要条件: 特征方程的根在 s 平面的左半平面。



令： $F(s) = 1 + G_k(s)$ 设： $G_k(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

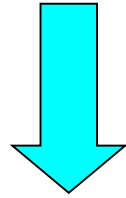
则有： $F(s) = 1 + \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{D(s) + N(s)}{D(s)}$

- ① $F(s)$ 的零点等于**闭环传函**的极点（Z个）；
- ② $F(s)$ 的极点等于开环传函的极点（P个）；



稳定问题转化为判断 $F(s)$ 在右半平面的零点个数是否为零，即： $Z = 0$ ？

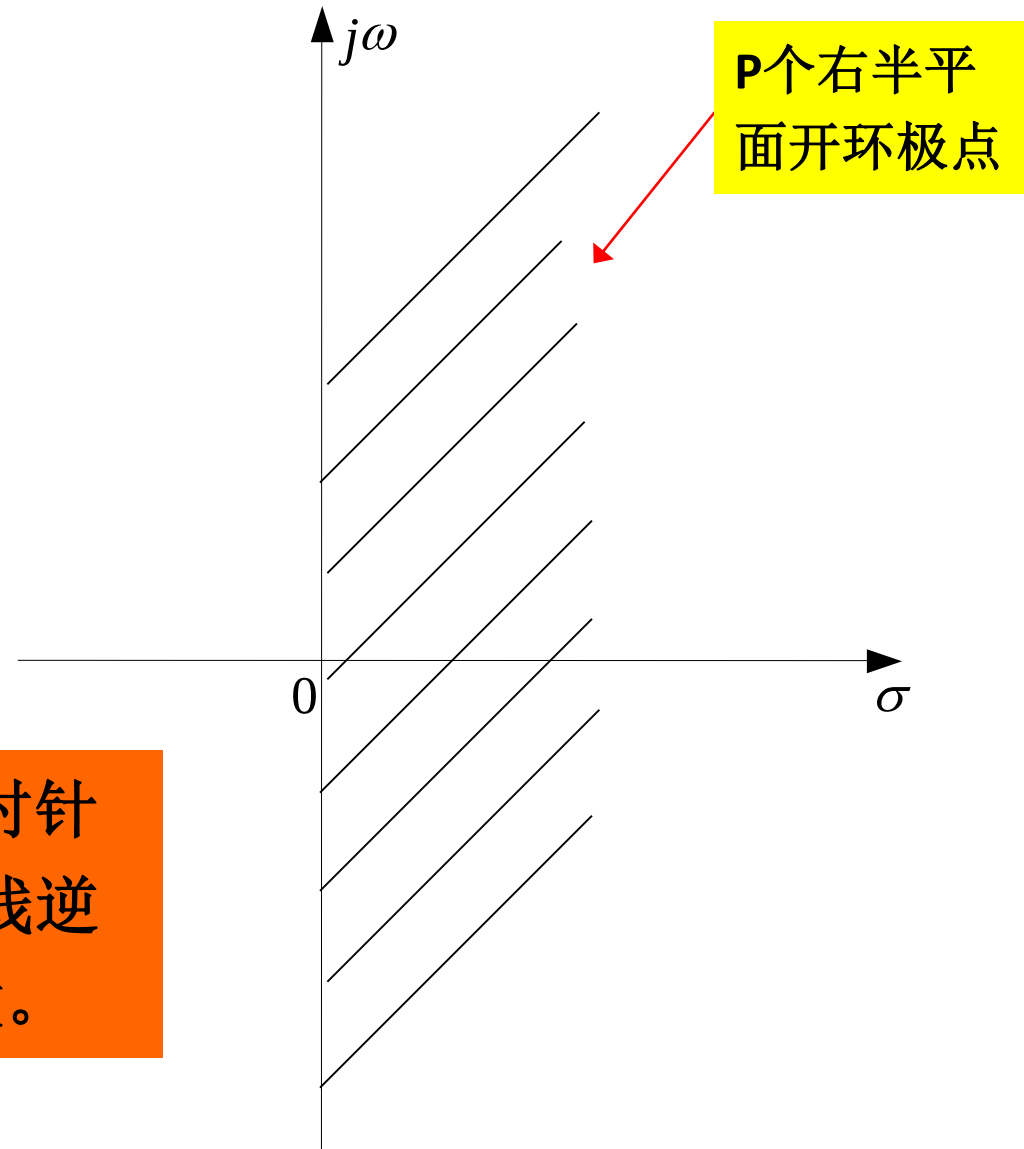
$$R = P - Z$$



$$Z = P - R = 0?$$

Z: $F(s)$ 右半平面
零点数。

R: 当 s 沿闭合曲线顺时针
运动一周时， $F(s)$ 曲线逆
时针包围原点的圈数。



③ 闭合曲线 Γ_F 和 Γ_{GH} 只相差常数1，因此闭合曲线 Γ_F 包围 $F(s)$ 平面原点的圈数等于 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数。

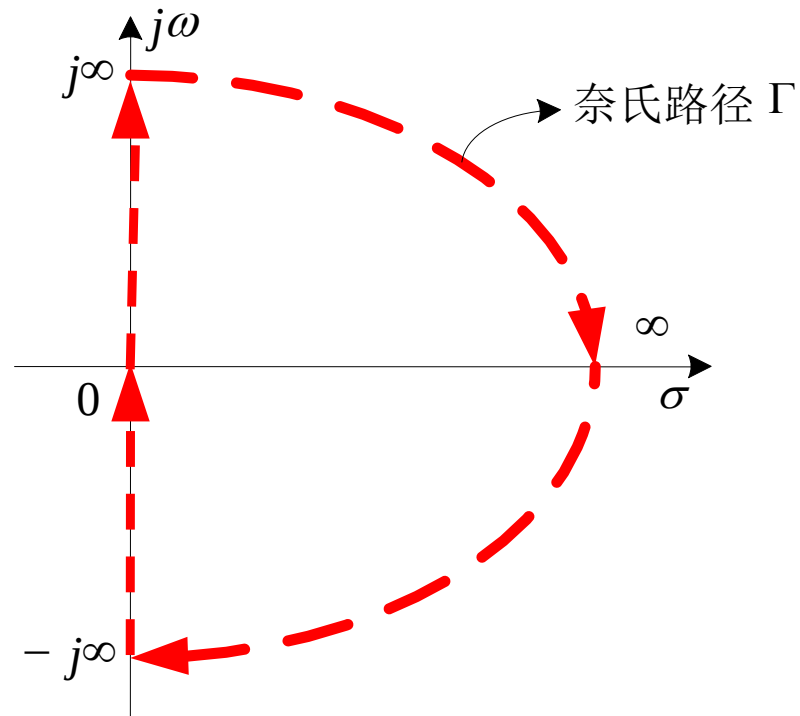


直接选择曲线 Γ_{GH} （即开环系统的奈氏曲线），通过统计其包围点 $(-1, j0)$ 的圈数来分析系统稳定性。

3. S 平面闭合曲线的选择

奈氏路径：包围 S 平面右半平面的闭合路径。

情形1：在虚轴上不包含极点

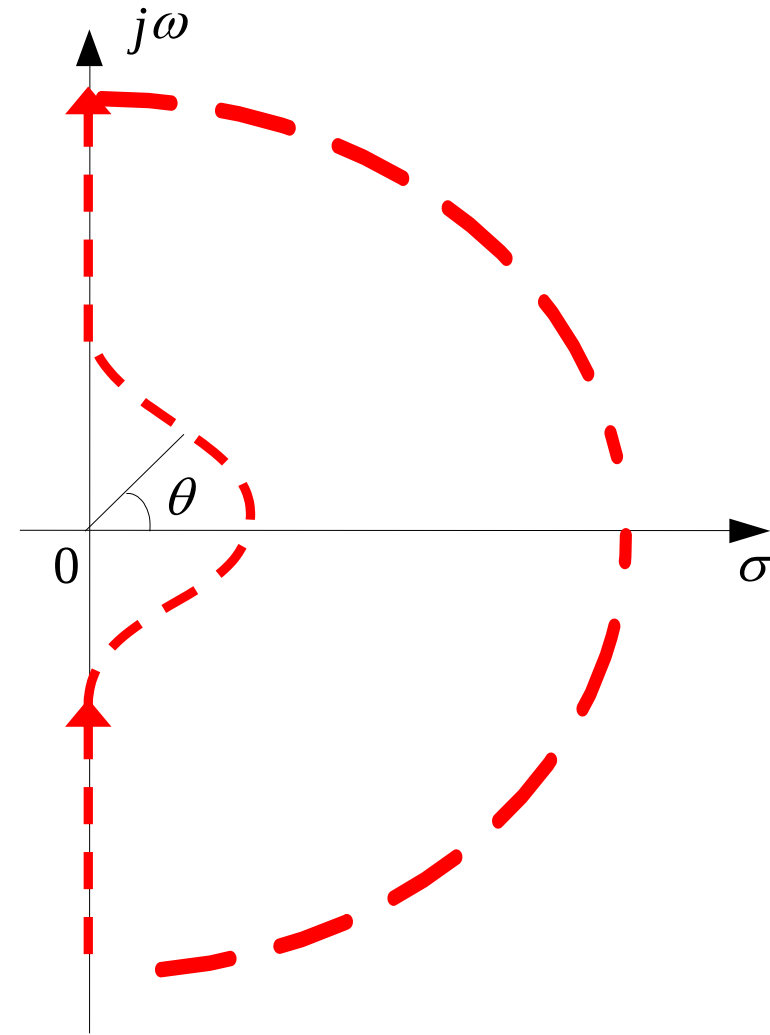


$$\Gamma: -j\infty \rightarrow 0 \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \left(\theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2} \right)$$

情形2：含有积分环节

奈氏路径从右侧绕过极点 $s = 0$ ，
为此，将极点附近的路径选择
为半圆：

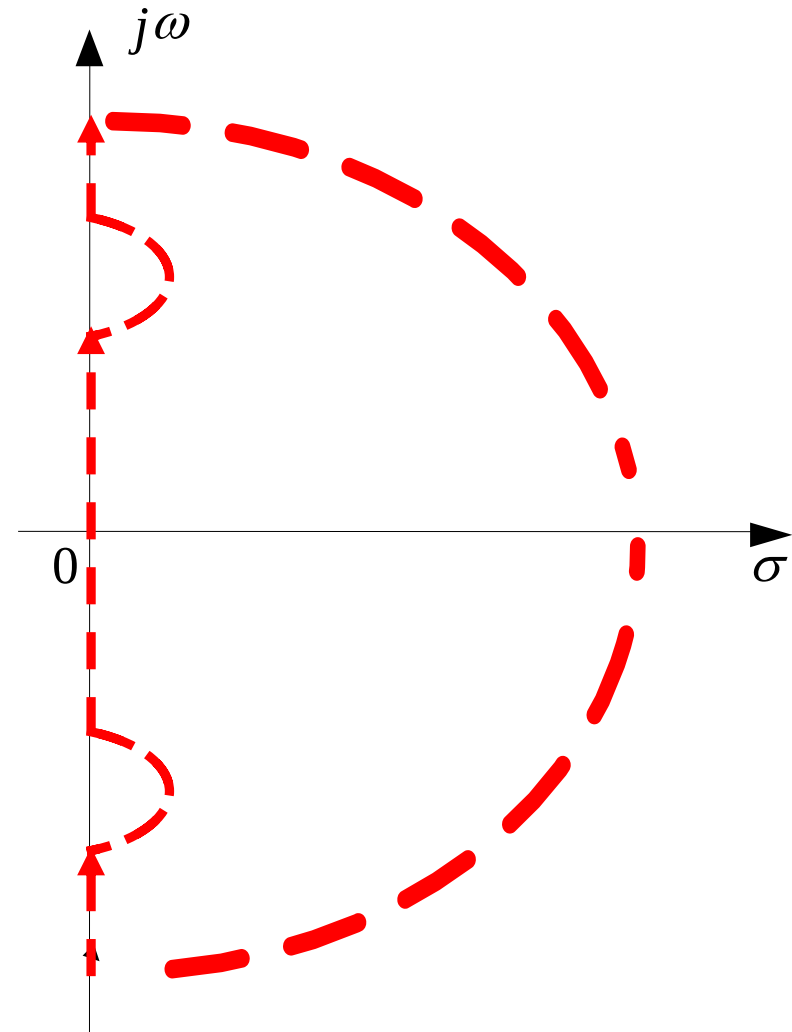
$$s = \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



$$\Gamma: -j\infty \rightarrow \varepsilon e^{-j\frac{\pi}{2}} \rightarrow \varepsilon \rightarrow \varepsilon e^{j\frac{\pi}{2}} \rightarrow j\infty \rightarrow \infty e^{j\theta} \quad (\theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2})$$

情形3：虚轴含有非零极点
奈氏路径从右侧绕过极
点 $s = j\omega_n$ ，为此，将极点
附近的路径选择为半圆：

$$s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$



4. 闭合曲线 Γ_{GH} 的绘制

曲线关于实轴对称，只画 $\text{Im}(s) \geq 0$ 的部分曲线，对应的半闭合曲线叫做奈奎斯特曲线，记为 Γ_{GH° 。

情形1：在虚轴上不包含极点

第一部分： $s = j\omega, \omega \in [0, +\infty)$ ，即开环幅相曲线；

第二部分： $\infty e^{j\theta} (\theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0)$ ，对应平面上一个点

情形2: **含有积分环节**, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{s^\nu} G_1(s)$

第一部分: 原点附近, $s = \varepsilon e^{j\theta} (\theta \in [0, \frac{\pi}{2}])$;

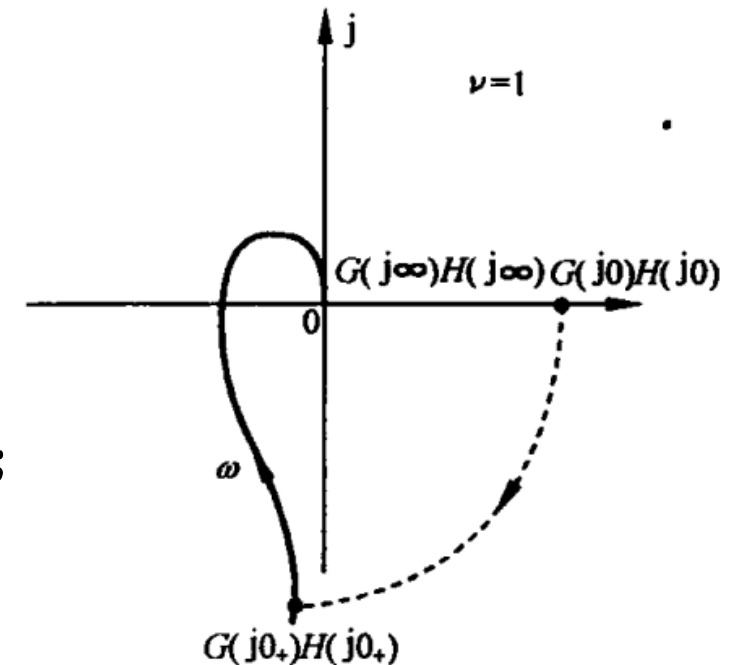
$$G(\varepsilon e^{j\theta})H(\varepsilon e^{j\theta}) = \frac{1}{\varepsilon^\nu e^{j\nu\theta}} G_1(\varepsilon e^{j\theta}) = \infty G_1(0) e^{-j\nu\theta} = \infty e^{-j(\nu\theta + \angle G_1(0))}$$

同时, $|G_1(0)| \neq 0, |G_1(0)| \neq \infty$

即从 $\infty G_1(0)$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $\nu \times \frac{\pi}{2}$ 的顺时针圆弧, 交开环幅相曲线于 $G(j0^+)H(j0^+)$;

第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0^+, +\infty)$, 即开环幅相曲线;

第三部分: $\infty e^{j\theta} (\theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0)$, 对应平面上一个点。



情形3: **虚轴上有极点**, 设 $G(s)H(s) = \frac{1}{(s^2 + \omega_n^2)^v} G_1(s)$

第一部分: 在 $s = j\omega_n$ 附近, $s = j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}$;

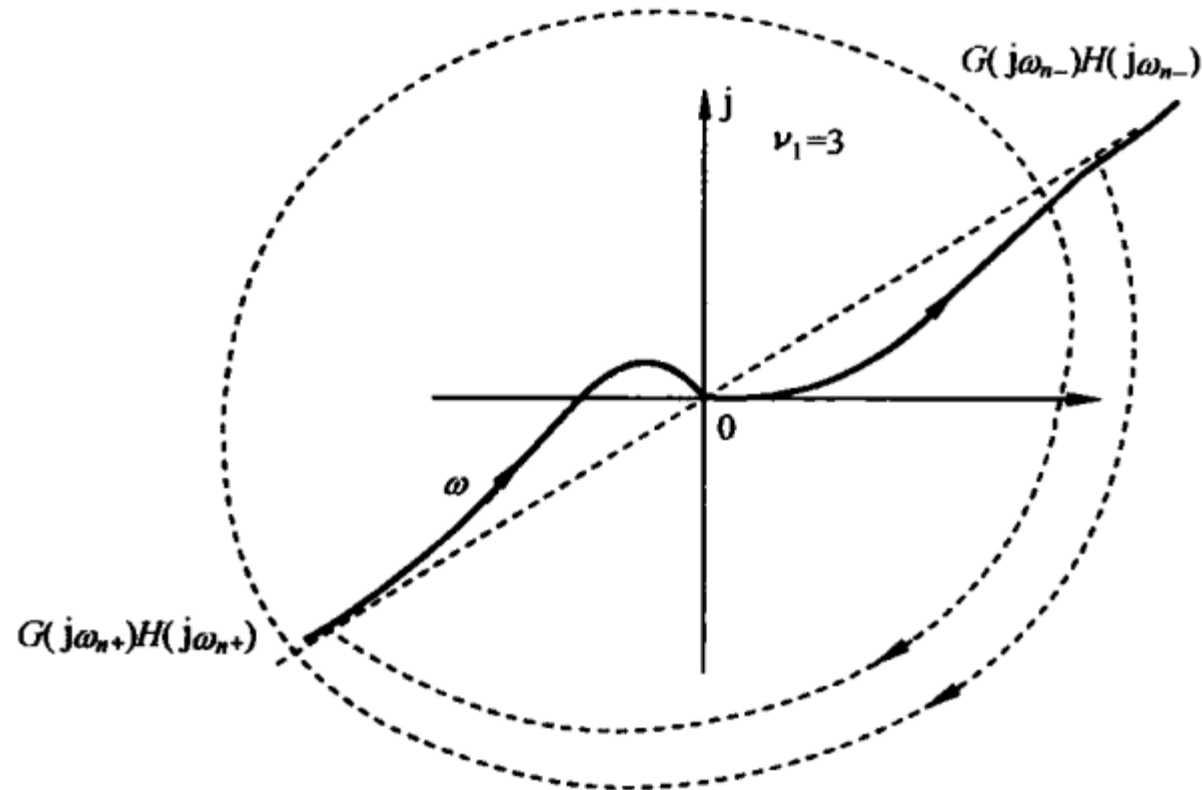
$$\begin{aligned} G(s)H(s) &= \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta} + \varepsilon^2 e^{j2\theta})^v} G_1(j\omega_n + \varepsilon e^{j\theta}) \approx \frac{1}{(2j\omega_n \varepsilon e^{j\theta})^v} G_1(j\omega_n) \\ &= \frac{e^{-j(\theta+90^\circ)v}}{(2\omega_n \varepsilon)^v} G_1(j\omega_n) = \infty G_1(j\omega_n) e^{-j(\theta+90^\circ)v} \end{aligned}$$

即从 $G(j\omega_{n-})H(j\omega_{n-})$ 开始, 半径为 ∞ , 圆心角为 $v \times 180^\circ$ 的顺时针圆弧, 至 $G(j\omega_{n+})H(j\omega_{n+})$;

第二部分: $s = j\omega, \omega \in [0, \omega_n^-]$, 幅相曲线一部分;

第三部分: $s = j\omega, \omega \in [\omega_n^+, +\infty)$, 幅相曲线一部分;

第四部分: $\infty e^{j\theta} (\theta \in [90^\circ, 0])$, 对应平面上一个点。



5. 闭合曲线 Γ_{GH} 包围 $(-1, j0)$ 点的圈数

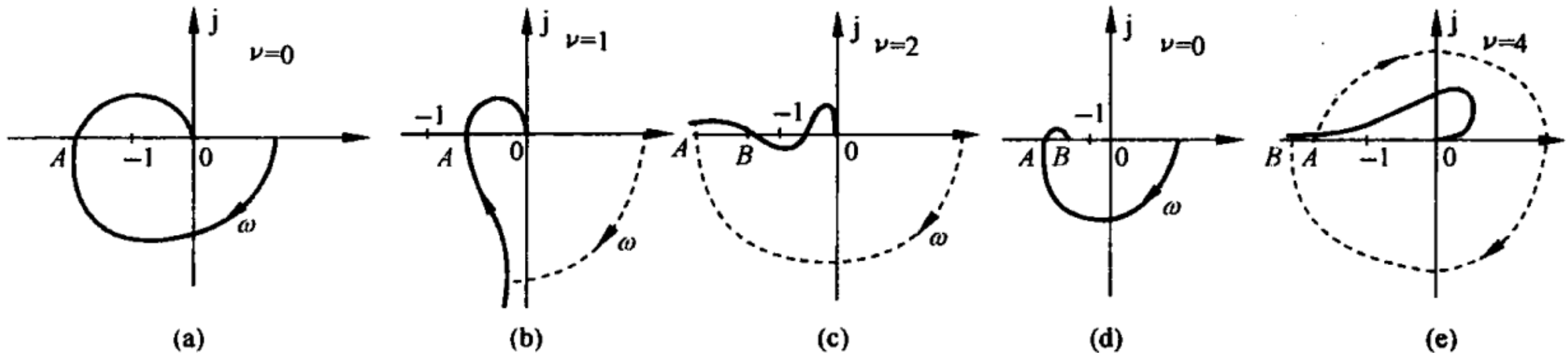
$$R = 2N = 2(N_+ - N_-)$$

N_+ : 正穿越, 从左侧从上至下穿越;

N_- : 负穿越, 从左侧从下至上穿越

注意:

- a. 半次穿越, 终止或起始于 $(-1, j0)$ 左侧;
- b. 不要计算穿越 $(-1, j0)$ 点的次数;
- c. 不要漏了补作圆弧产生的穿越次数。



二. 奈奎斯特稳定判据

奈氏判据： 反馈控制系统稳定的充分必要条件是半闭合曲线 Γ_{GH} 不穿过 $(-1, j0)$ 点且逆时针包围临界点 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

而当 Γ_{GH} 穿过 $(-1, j0)$ 点时，存在 $s = \pm j\omega_n$ ，使：

$$G(\pm j\omega_n)H(\pm j\omega_n) = -1$$

即闭环系统存在纯虚根，系统可能临界稳定。

例：已知某系统的开环传递函数为

$$G_K(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

试分析其稳定性。

解：选择原点附近奈氏路径为： $s = \rho e^{j\theta}, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$s = \rho \quad \longrightarrow \quad G_k(0) = \frac{K}{\rho(T\rho + 1)}$$

$$s = \rho e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho e^{j\frac{\pi}{2}} (T\rho e^{j\frac{\pi}{2}} + 1)} = \infty \cdot e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

72

例： 已知某系统的开环传递函数为

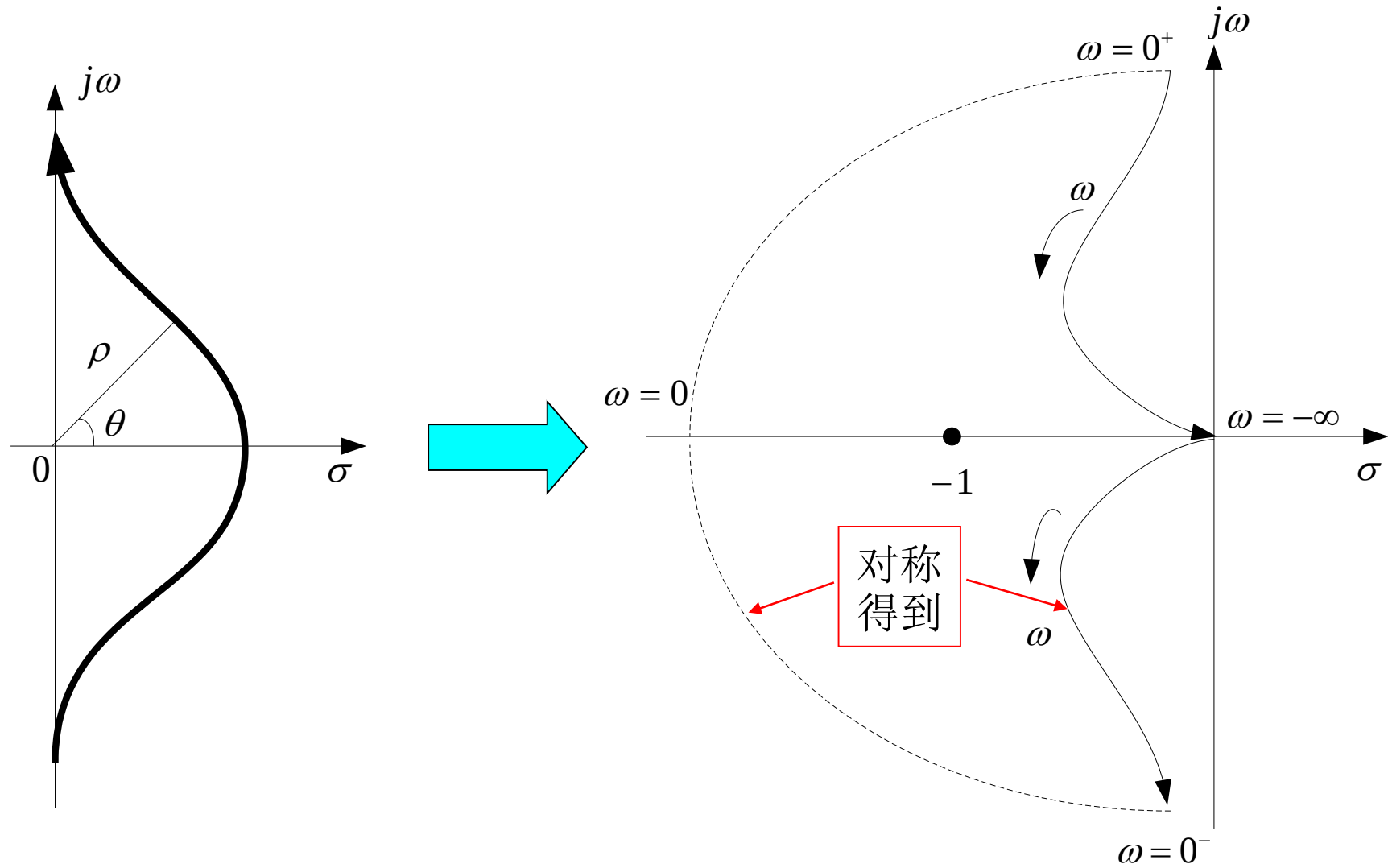
$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts - 1)}$$

试分析其稳定性。

解： $P = 1$ ，开环不稳定

$$s = \rho \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho(T \cdot \rho - 1)} \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \infty e^{-j\pi}$$

$$s = \rho e^{j\frac{\pi}{2}} \quad \longrightarrow \quad G_k(s) = \frac{K}{\rho e^{j\frac{\pi}{2}} (T \cdot \rho e^{j\frac{\pi}{2}} - 1)} \Big|_{\rho \rightarrow 0} = \infty e^{-j\frac{3\pi}{2}}$$



$$P = 1 \quad R = -1 \quad Z = P - R = 2$$

闭环系统不稳定

例：已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{Ts - 1}$$

依题有 $P = 1$ $\begin{cases} G(j0) = K \angle -180^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -90^\circ \end{cases}$

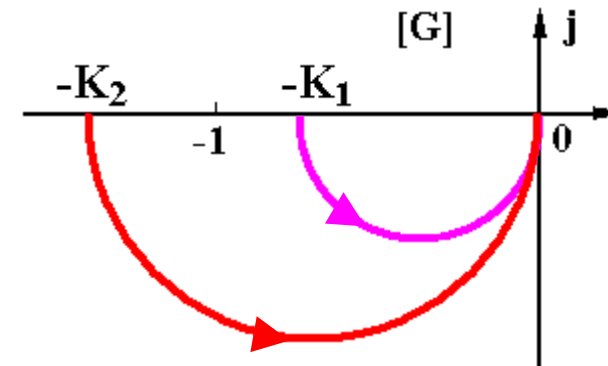
(1) $K_1 < 1$ $N = 0$ (不稳定)

$$Z = P - 2N = 1 - 2 \times 0 = 1$$

(2) $K_2 > 1$ $N = \frac{1}{2}$ (稳定)

$$Z = P - 2N = 1 - 2 \times \frac{1}{2} = 0$$

$$D(s) = Ts - 1 + K = 0, \quad \lambda = \frac{1-K}{T}$$

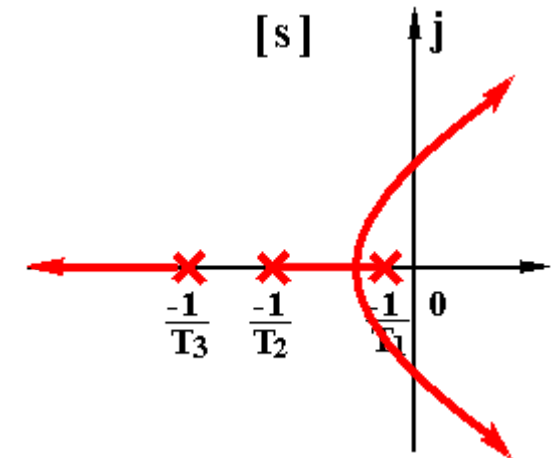
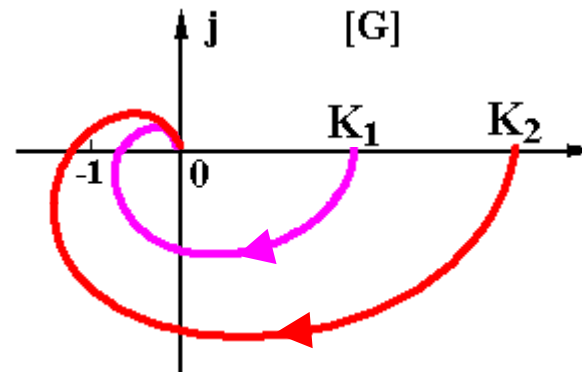


例：已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$$

依题有 $P = 0$ $\begin{cases} G(j0) = K \angle 0^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \end{cases}$

$$K = \begin{cases} K_1 \text{ (小)} & N = 0 & \text{(稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times 0 = 0 \\ K_2 \text{ (大)} & N = -1 & \text{(不稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2(-1) = 2 \end{cases}$$



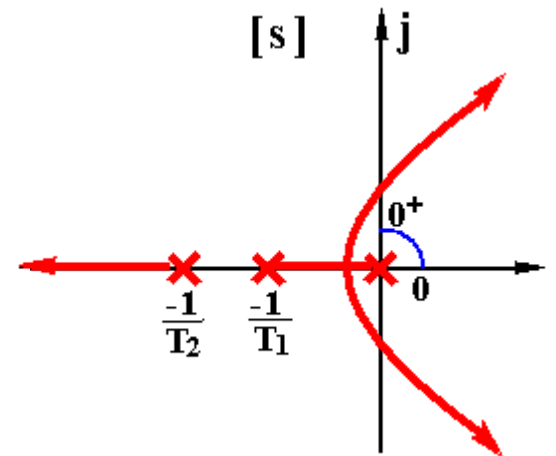
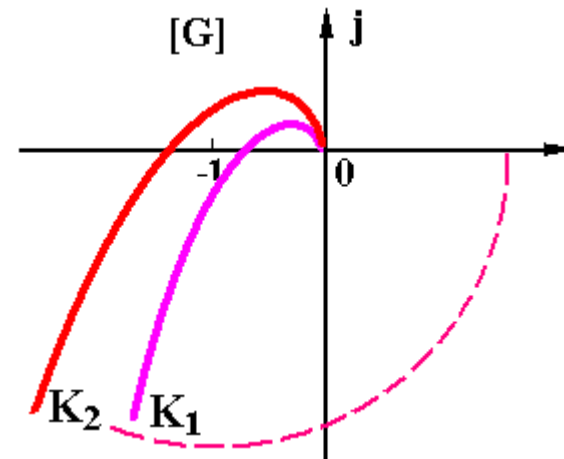
例：已知单位反馈系统开环传递函数，分析系统稳定性。

$$G(s) = \frac{K}{s(T_1s + 1)(T_2s + 1)}$$

解 依题有

$$\begin{cases} G(j0) = \infty \angle 0^\circ \\ G(j0^+) = \infty \angle -90^\circ \\ G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ \end{cases}$$

$$K = \begin{cases} K_1 \text{ (小)} & N = 0 & \text{(稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times 0 = 0 \\ K_2 \text{ (大)} & N = -1 & \text{(不稳定)} \\ Z = P - 2N = 0 - 2 \times (-1) = 2 \end{cases}$$

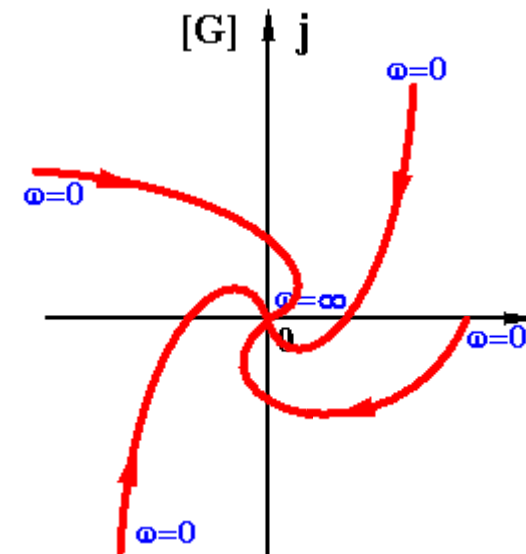


开环系统幅相特性曲线的绘制

例 $G(s) = \frac{K}{s^v (T_1 s + 1)(T_2 s + 1)} = \frac{K/(T_1 T_2)}{s^v (s + 1/T_1)(s + 1/T_2)}$

v	$G(j\omega)$	$G(j0)$	$G(j\infty)$
0	$\frac{K}{(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)}$	$K \angle 0^\circ$	$0 \angle -180^\circ$
I	$\frac{K}{j\omega(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)}$	$\infty \angle -90^\circ$	$0 \angle -270^\circ$
II	$\frac{K}{(j\omega)^2(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)}$	$\infty \angle -180^\circ$	$0 \angle -360^\circ$
III	$\frac{K}{(j\omega)^3(1 + j\omega T_1)(1 + j\omega T_2)}$	$\infty \angle -270^\circ$	$0 \angle -450^\circ$

起点 $\begin{cases} K \angle 0^\circ & v = 0 \\ \infty \angle -90^\circ v & v > 0 \end{cases}$
 终点 $0 \angle -90^\circ(n - m)$



例 $G(s) = \frac{5}{s(s+1)(2s+1)}$ 画 $G(j\omega)$ 曲线。

解
$$G(j\omega) = \frac{5}{j\omega(1+j\omega)(1+j2\omega)} = \frac{-j5(1-j\omega)(1-j2\omega)}{\omega(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}$$

$$= \frac{-15}{(1+\omega^2)(1+4\omega^2)} - j \frac{5(1-2\omega^2)}{\omega(1+\omega^2)(1+4\omega^2)}$$

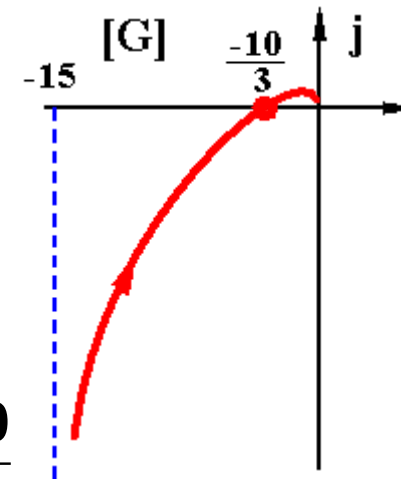
$$G(j0) = \infty \angle -90^\circ$$

$$G(j\infty) = 0 \angle -270^\circ$$

渐近线: $\text{Re}[G(j0)] \Rightarrow -15$

与实轴交点: $\text{Im}[G(j\omega)] = 0 \Rightarrow \omega = 1/\sqrt{2} = 0.707$

$$\text{Re}[G(j0.707)] = \frac{-15}{(1+0.5)(1+4 \times 0.5)} = -\frac{10}{3}$$



三. 对数频率稳定判据

设 P 为开环系统正实部的极点数，反馈控制系统稳定的充分必要条件是：

$$\varphi(\omega_c) \neq (2k+1)\pi; k=0,1,2,\dots$$

和 $L(\omega) > 0$ 时，曲线穿越 $(2k+1)\pi$ 线的次数满足：

$$Z = P - 2R = 0$$

例： 5-10， 5-11

四. 系统稳定的类型

- **条件稳定系统：** 系数改变影响稳定性的变化
- **结构不稳定系统：** 系统不稳定性与系数无关

5-5 稳定裕度

相角裕度与幅值裕度

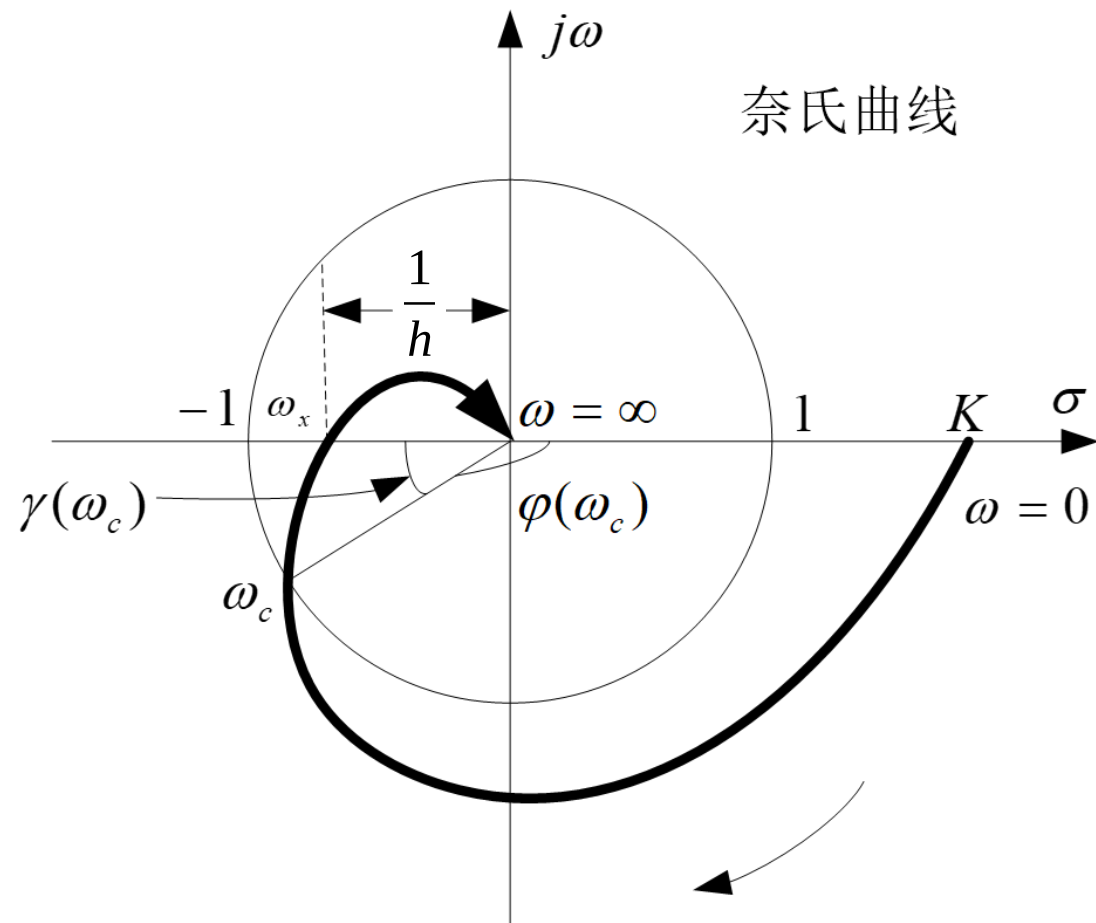
相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$

其中, ω_c 为截止频率: $L(\omega_c) = 0$

幅值裕度:
$$h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$$

其中, ω_x 为穿越频率: $\varphi(\omega_x) = -\pi$

意义: 系统在相角/幅值方面的稳定储备量



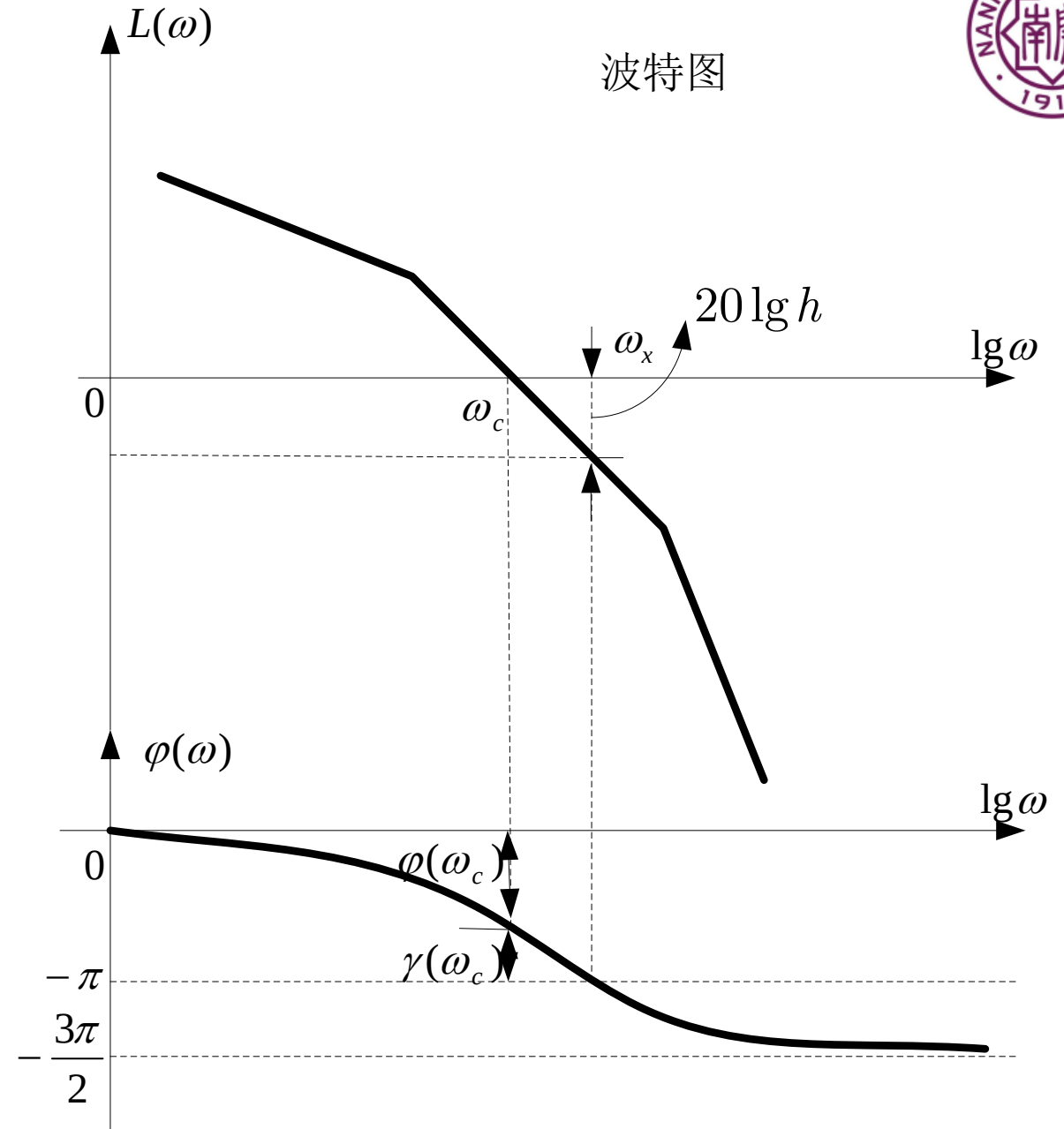
相角裕度与幅值裕度

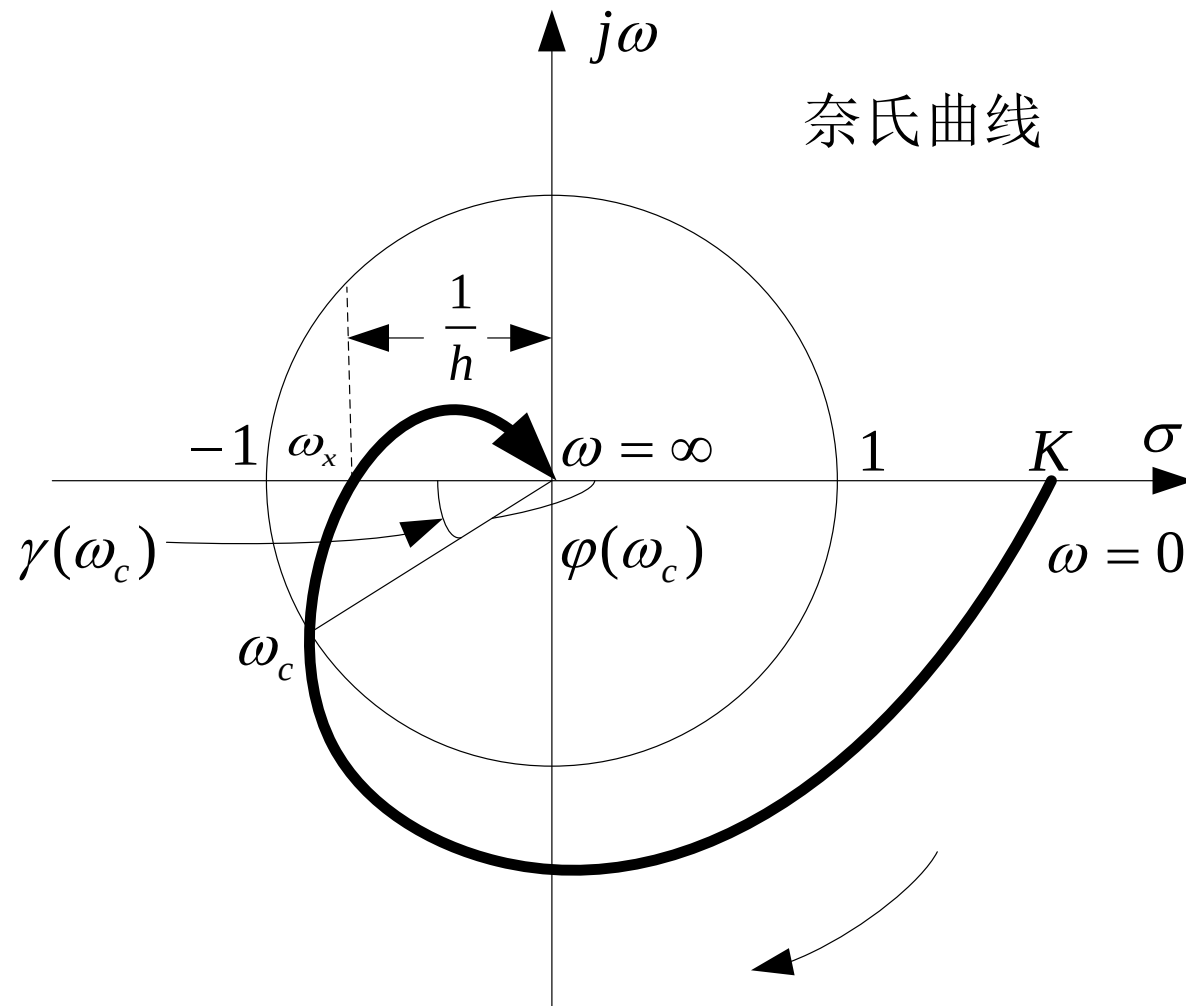
相角裕度: $\gamma(\omega_c) = \pi + \varphi(\omega_c)$

其中, ω_c 为截止频率: $L(\omega_c) = 0$

幅值裕度: $h(\omega_x) = \frac{1}{|G(j\omega_x)H(j\omega_x)|}$

其中, ω_x 为穿越频率: $\varphi(\omega_x) = -\pi$



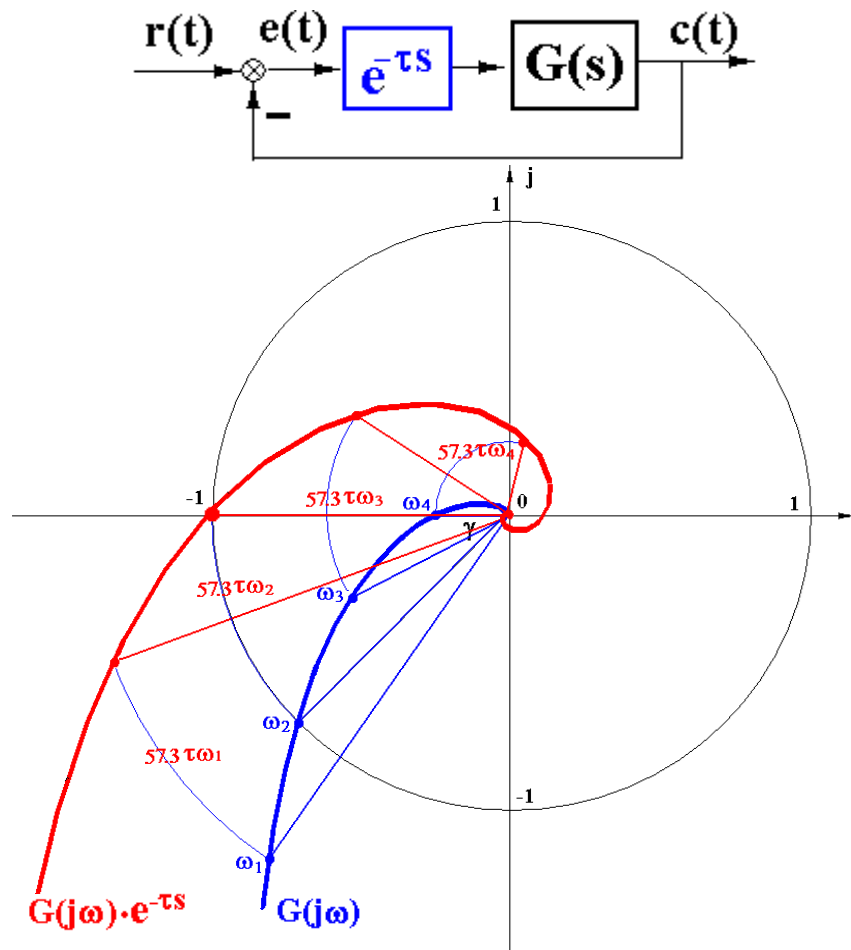


$\gamma(\omega_c)$: 从负实轴
标起, 逆时针为正

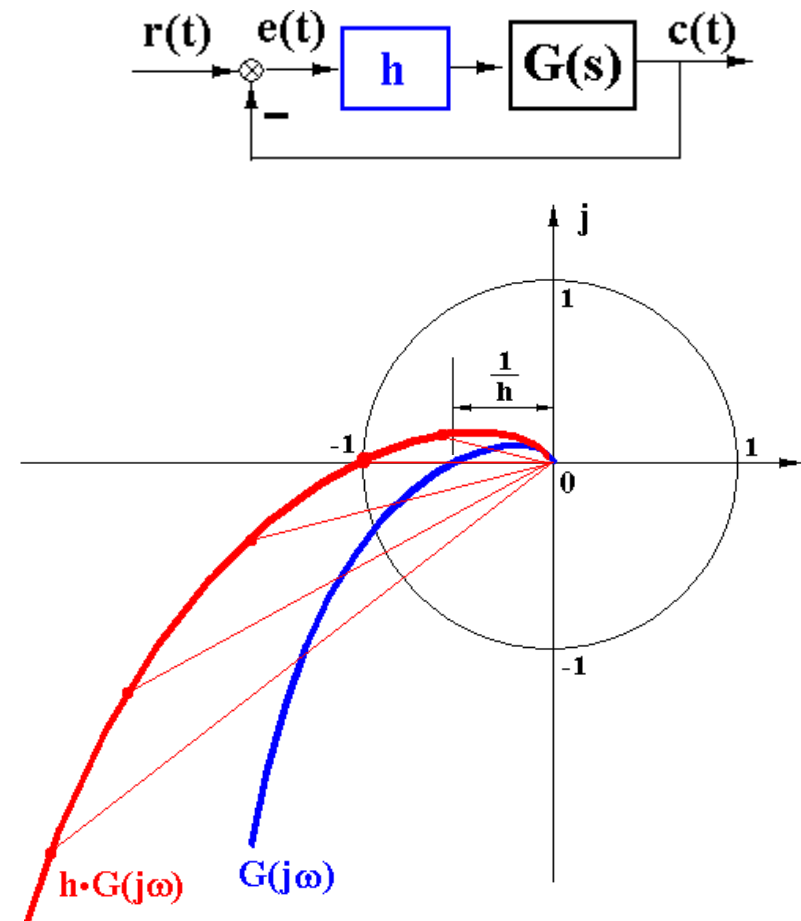
$\gamma(\omega_c)$ 越大, 系统
稳定性越好;

$h(\omega_x)$ 越大, 系统
稳定性越好;

相角裕度的物理意义



幅值裕度的物理意义



例：已知某系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$$

其中, $1 < \frac{1}{T} < K$, 试分析其稳定性。

解： $L(\omega_c) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_c = \sqrt{\frac{K}{T}}$

$$\varphi(\omega_c) = -\frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c$$

$$\gamma(\omega_c) = \pi - \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c = \frac{\pi}{2} - \operatorname{tg}^{-1} T \omega_c$$

例 $G(s) = \frac{5}{s(\frac{s}{2}+1)(\frac{s}{10}+1)} = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$ ，求 γ , h 。

(1) 令 $|G(j\omega_c)| = 1 = \frac{100}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 2^2} \sqrt{\omega_c^2 + 10^2}}$

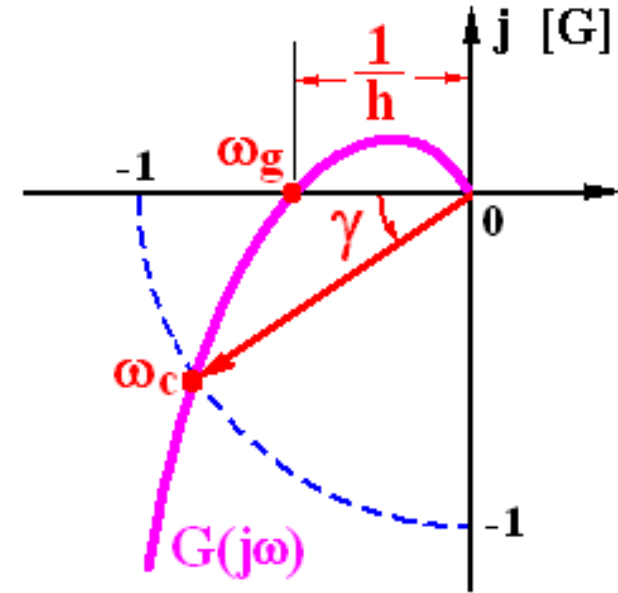
$$\omega_c^2 [\omega_c^4 + 104\omega_c^2 + 400] = 10000$$

试根得 $\omega_c = 2.9$

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ + \varphi(2.9) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{2.9}{2} - \arctan \frac{2.9}{10} \\ &= 90^\circ - 55.4^\circ - 16.1^\circ = 18.5^\circ \end{aligned}$$

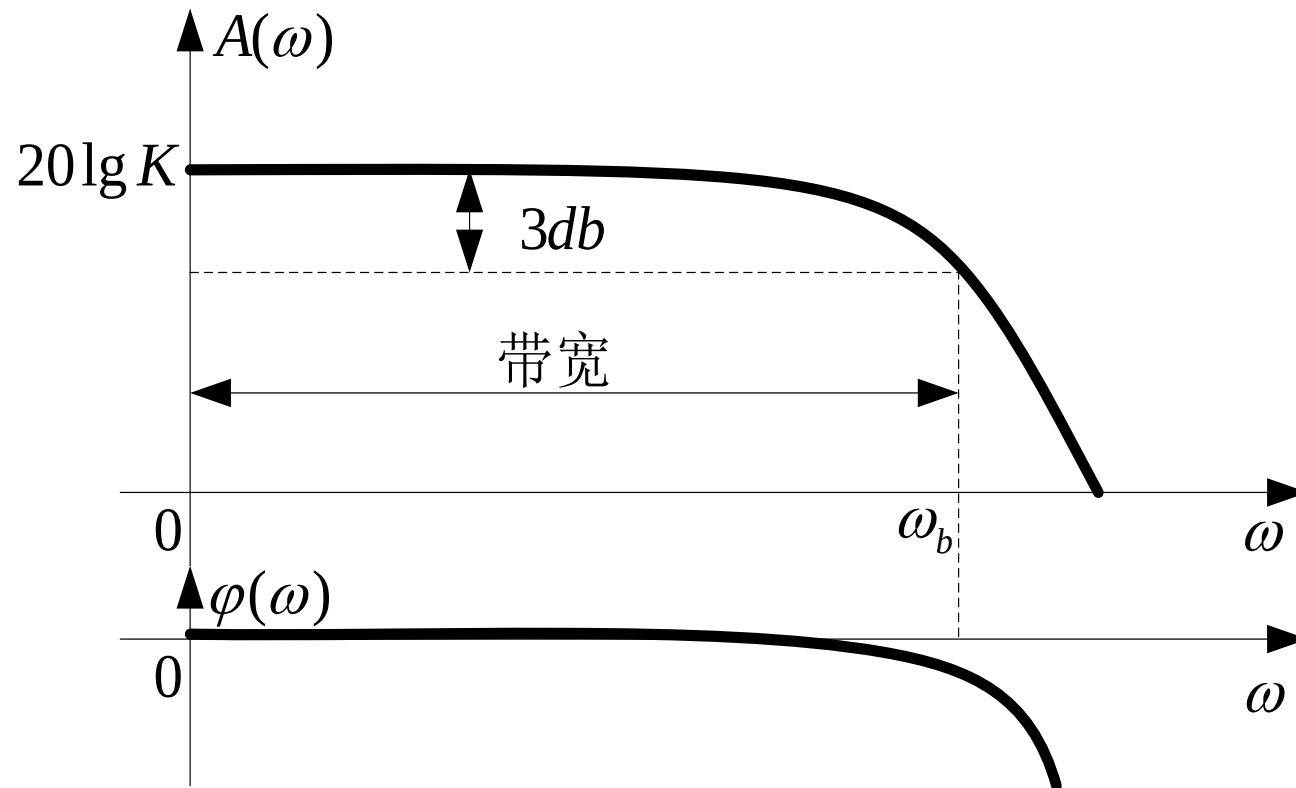
(2) 令 $\varphi(\omega_g) = -180^\circ = -90^\circ - \arctan \frac{\omega_g}{2} - \arctan \frac{\omega_g}{10}$

$$\frac{\frac{\omega_g}{2} + \frac{\omega_g}{10}}{1 - \frac{\omega_g^2}{20}} = \tan 90^\circ \Rightarrow \begin{aligned} \omega_g^2 &= 20 \\ \omega_g &= 4.47 \end{aligned} \quad h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{\omega_g \sqrt{\omega_g^2 + 2^2} \sqrt{\omega_g^2 + 10^2}}{100} \Big|_{\omega_g=4.47} = 2.4$$



5-6 闭环系统的频域性能指标（自学）

一 控制系统的频带宽



带宽：频率特性下降到频率为零时的分贝值以下3分贝，以 ω_b 表示。

总结

分析 → 认识系统

基本概念

(第一章)

- 基本原理与方式
- 控制系统的分类
- 系统的基本要求

系统模型

(第二章)

- 微分方程 (时域)
- 传递函数 (复域)
- 结构图与信号流图

时域法：劳斯判据 (第三章)

复域法：根轨迹法 (第四章)

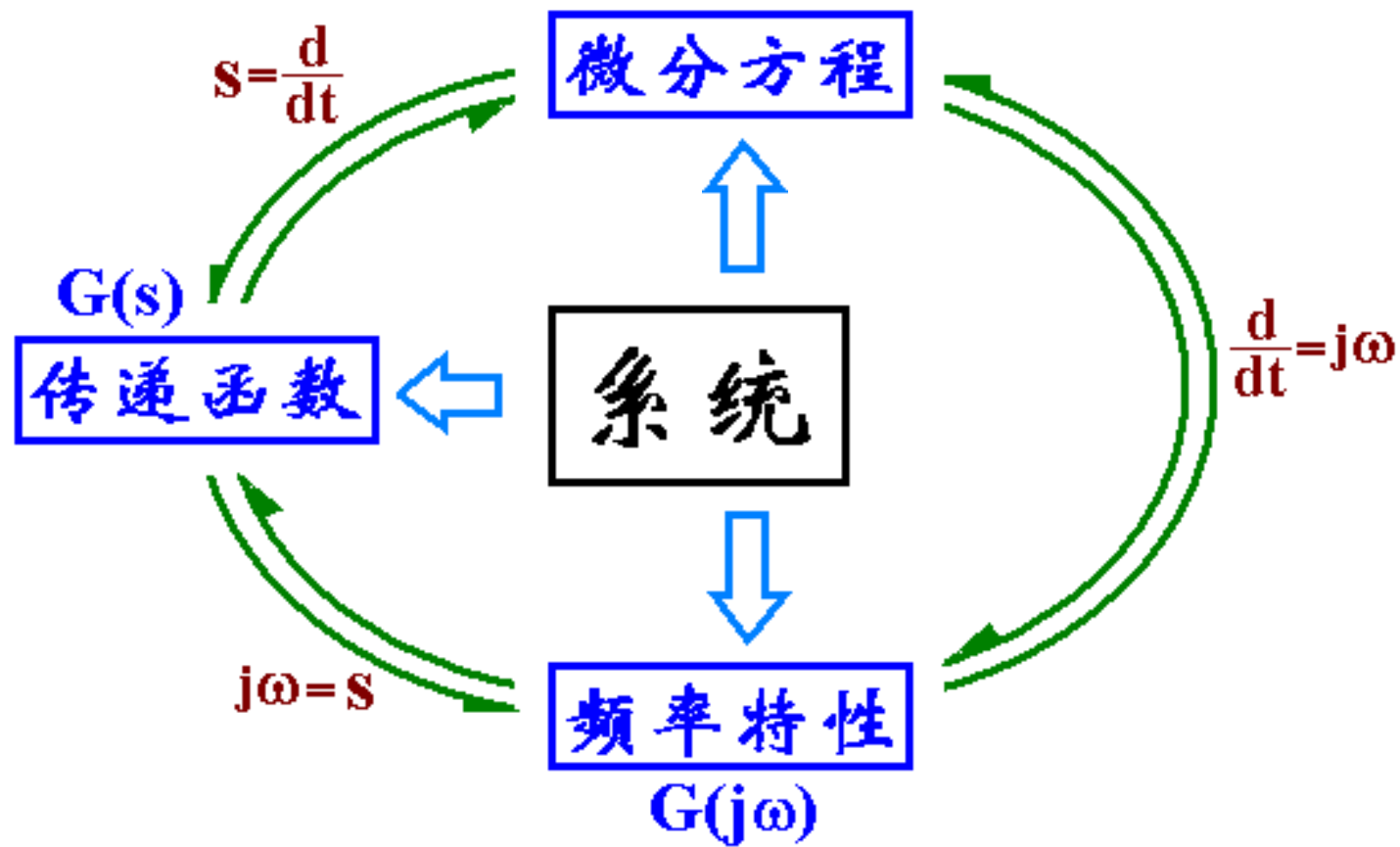
频率法：奈氏判据 (第五章)

性能指标

改造系统 ← 校正

- 时域指标 (t_p 、 t_s 、 $\sigma\%$ 、 ξ 、 e_{ss})
- 频域指标 ($\gamma(\omega_c)$ 、 h 、 M_p 、 ω_b)

系统模型间的关系



本章总结

➤ 频域分析法特点

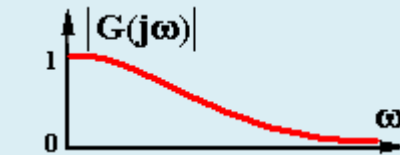
- (1) 研究稳态正弦响应的幅值和相角随频率的变化规律
- (2) 由开环频率特性研究闭环稳定性及性能
- (3) 图解分析法，方便，实用
- (4) 有一定的近似性

➤ 频率特性 $G(j\omega)$ 的定义

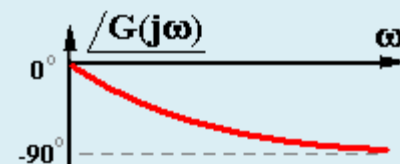
$G(j\omega)$ 定义一: $G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle G(j\omega)$

$$\begin{cases} |G(j\omega)| = \frac{|c_s(t)|}{|r(t)|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \\ \angle G(j\omega) = \angle c_s(t) - \angle r(t) = -\arctan \omega T \end{cases}$$

幅频特性



相频特性



本章总结

➤ 频域分析法特点

- (1) 研究稳态正弦响应的幅值和相角随频率的变化规律
- (2) 由开环频率特性研究闭环稳定性及性能
- (3) 图解分析法，方便，实用
- (4) 有一定的近似性

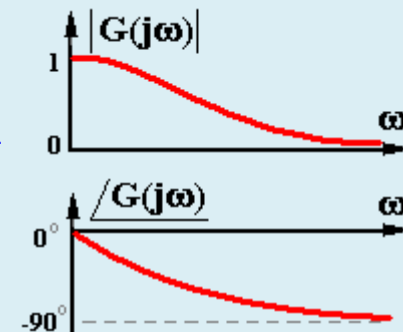
➤ 频率特性 $G(j\omega)$ 的定义

$G(j\omega)$ 定义一: $G(j\omega) = |G(j\omega)| \angle G(j\omega)$

$$\begin{cases} |G(j\omega)| = \frac{|c_s(t)|}{|r(t)|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} \\ \angle G(j\omega) = \angle c_s(t) - \angle r(t) = -\arctan \omega T \end{cases}$$

幅频特性

相频特性

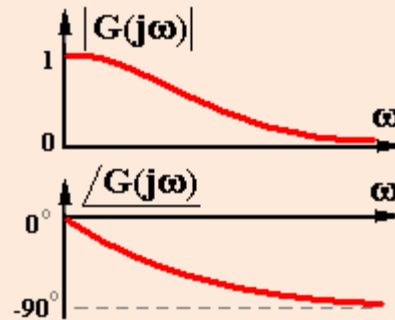


本章总结

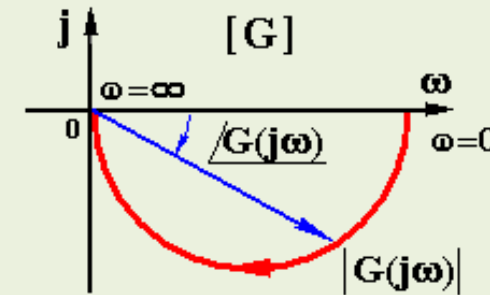
➤ 频率特性 $G(j\omega)$ 的表示方法 以 $G(j\omega) = \frac{1}{Ts + 1} \Big|_{s=j\omega}$ 为例。

频率特性

幅频 $|G(j\omega)|$
相频 $\angle G(j\omega)$

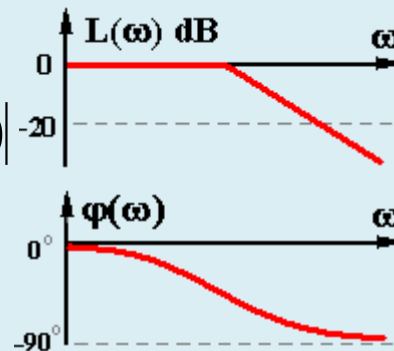


幅相特性 (Nyquist)

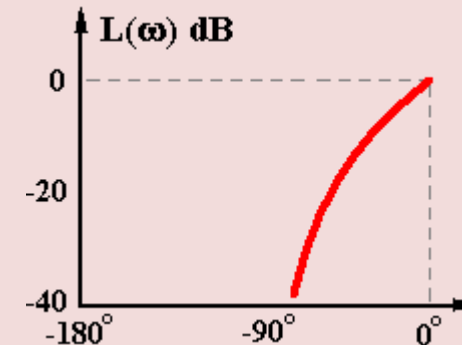


对数频率特性 (Bode)

对数幅频
 $L(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|$
对数相频
 $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$



对数幅相特性 (Nichols)



本章总结

➤ 奈奎斯特稳定判据

奈氏判据： 反馈控制系统稳定的充分必要条件是半闭合曲线 Γ_{GH} 不穿过 $(-1, j0)$ 点且逆时针包围临界点 $(-1, j0)$ 的圈数 R 等于开环传递函数的正实部极点数 P 。

而当 Γ_{GH} 穿过 $(-1, j0)$ 点时，存在 $s = \pm j\omega_n$ ，使：

$$G(\pm j\omega_n)H(\pm j\omega_n) = -1$$

即闭环系统存在纯虚根，系统可能临界稳定。

本章总结

稳定裕度的概念

(开环频率指标)

稳定裕度的定义

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{截止频率 } \omega_c & |G(j\omega_c)| = 1 \\ \text{相角裕度 } \gamma & \gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) \\ \text{相角交界频率 } \omega_x & \angle G(j\omega_x) = -180^\circ \\ \text{幅值裕度 } h & h = \frac{1}{|G(j\omega_x)|} \end{array} \right.$$

稳定裕度的意义

$$\left\{ \begin{array}{l} \gamma, h \text{ 的几何意义} \\ \gamma, h \text{ 的物理意义} \end{array} \right.$$

稳定裕度计算方法

$$\left\{ \begin{array}{ll} L(\omega) \Rightarrow \omega_c \Rightarrow & \gamma = 180^\circ + \varphi(\omega_c) \\ \varphi(\omega) = -180^\circ \Rightarrow \omega_g \Rightarrow & h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} \end{array} \right.$$

对本章内容有疑问？

